

FORMAS DE LA COMPAÑIA NORTHERN DE CALIFORNIA									
REQUISITOS DE CREDITOS DE CREDITAS POR PAGAR									
Numero	Compania	Fecha	Numero	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha
00107	BLACK BUSINESS FORMS, INC.	11/07/88	56679	126.70	11/28/88	2.41	08/09/00	1.12	11/28/88
		TOTAL		\$126.70		\$2.41			\$176.19
00115	DAYADRENTH, INC.	11/08/88	4020910	85.35	11/15/88	3.90	08/09/00	1.01	11/28/88
		TOTAL		\$85.35		\$3.90			\$176.19
00115	CARLSON CRATE	10/19/88	1540150	122.80	08/08/00	.00	08/09/00	.00	11/28/88
		TOTAL		\$122.80		\$3.90			\$176.19
00113	CARLSON WEST, INC.	10/21/88	203231	17123.21	08/08/00	.00	08/09/00	.00	11/28/88
		TOTAL		\$17123.21		\$3.90			\$176.19

FORMAS DE LA COMPAÑIA NORTHERN DE CALIFORNIA									
REQUISITOS A/P AL EFECTIVO DEL 11/07/88 POR MEDIO DE PAGAR									
Pago	Deposito	Fecha	Numero de Factura	Expo	Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha
01/08/88	00/00/00	1207025	00321 DISCOVERY OFFICE SYS	02	11/02/88	1.00	11/02/88	1.00	11/02/88
02/19/88	00/00/00	254520	00315 KIMS'S OFFICE PRONUC	05	11/02/88	1.00	11/02/88	1.00	11/02/88
08/10/88	00/00/00	26926	00138 FORMS MANAGEMENT DAT	10	11/02/88	1.00	11/02/88	1.00	11/02/88
08/10/88	00/00/00	26935	00138 FORMS MANAGEMENT DAT	11	11/02/88	1.00	11/02/88	1.00	11/02/88

FIGURA 8.4
Informes tabulares más comunes.

Cliente	Orden de trabajo	Número de pedido	Fecha de vencimiento	Monto	Tipo
ARBOGAST MATERIALS	15678	248-D	10-12-88	41,345.98	ALMACEN
ARBOGAST MATERIALS	26645	835-L	10-23-88	98,746.77	CLIENTE
ARBOGAST MATERIALS	29840	899-L	10-31-88	75,976.36	ALMACEN
ARBOGAST MATERIALS	49876	1065-S	11-13-88	9,764.46	ALMACEN
ARBOGAST MATERIALS	62345	2075-L	12-02-88	76,345.98	CLIENTE
BORGUST CONSTRUCTION CO	5865	78-D-9873	9-15-88	9,677.65	CLIENTE
BORGUST CONSTRUCTION CO	10453	78-D-0032	10-12-88	11,674.23	ALMACEN
BORGUST CONSTRUCTION CO	11064	78-A-1827	11-15-88	45,848.90	ALMACEN
BORGUST CONSTRUCTION CO	14087	79-L-8765	1-15-89	23,357.90	ALMACEN
CARLTON SUPPLY CORP	28239	12287X	9-23-88	78,857.64	CLIENTE
CARLTON SUPPLY CORP	59646	41258S	9-30-88	65,958.89	ALMACEN
CARLTON SUPPLY CORP	78579	12980X	2-15-89	9,756.89	CLIENTE
DENTON DISTRIBUTING	28576	11582JS	8-30-88	3,856.89	ALMACEN
DENTON DISTRIBUTING	31459	21382MN	10-01-88	14,644.36	ALMACEN
*** TOTALES				506,313.10	

FIGURA 8.5

Informe sobresaturado con datos de ejemplo.

un reporte y causar con esto que éste se vea atestado. De hecho, una de las quejas más frecuentes de los usuarios es *demasiados detalles y poca información*. A menudo, los gerentes comentan que están *ahogados en datos, pero muertos por hambre de información*.

El primer aspecto que debe considerarse al abordar el diseño de la salida es evitar los datos que no son necesarios. El siguiente paso es seleccionar las características que mejorarán la claridad. La figura 8.5 contiene un informe diseñado para decirle al usuario ciertas características relevantes relacionadas con los pedidos de los clientes. Nótese cómo el diseñador ha limitado el número de datos que aparecen sobre la página, ha etiquetado todas las columnas y añadido los totales. Para facilitar aún más la localización de los pedidos de los clientes, todos los detalles se presentan en orden alfabético.

Este reporte puede mejorarse todavía más (Fig. 8.6). Dado que se repite el nombre de los clientes, sólo es necesario mencionarlo cuando existe un cambio. Por ejemplo, Materiales Arbogast para el primer pedido y no volver a repetirlo sino hasta que cambie el nombre del cliente (en este ejemplo, Borgust y Construcción Co.).

Las líneas punteadas entre los encabezados de las columnas y los detalles del primer pedido resaltan el encabezado. La inclusión de los totales por cliente y la clasificación de los detalles relacionados con su pedido, le dicen al usuario en una forma sencilla muchas cosas con respecto a los pedidos. Los subtotales impresos al terminar las entradas de un cliente reciben el nombre de *interrupciones de control (control breaks)*. Estas interrupciones comunican información y resaltan

Marzo Ene 1989

LISTADO DE PEDIDOS DE CLIENTES EN PROCESO

Cliente	Orden de trabajo	Número de pedido	Fecha de vencimiento	Monto	Tipo
ARBOGAST MATERIALS	15628	248-D	10-12-88	41,345.98	CLIENTE
	36643	835-L	10-23-88	98,746.77	
	23840	899-L	10-31-88	15,976.36	
				156,069.11	
	49876	1055-B	11-15-88	9,764.46	CLIENTE
	62345	2075-L	12-02-88	76,345.98	
				242,179.55	
BORCUST CONSTRUCTION CO	5865	78-D-9873	9-15-88	9,677.65	CLIENTE
	10453	78-D-0032	10-12-88	11,674.23	
	11064	78-A-1827	11-15-88	45,848.90	
	14087	79-L-8765	1-15-89	23,837.90	
				91,058.68	
CARLTON SUPPLY CORP	28239	12287X	9-23-88	78,857.64	CLIENTE
	59646	41258S	9-30-88	65,938.89	
				144,816.53	
	78979	32980X	2-15-89	9,756.89	CLIENTE
				154,573.42	
DINTON DISTRIBUTING	28576	11532IS	10-30-88	3,856.89	
	31359	2135244N	10-01-88	14,642.56	
				18,509.45	

FIGURA 8.6
Plantilla modificada
del reporte de pedidos
en proceso.

aspectos que son útiles para el usuario. Un espacio adicional, entre cada grupo de información, es el pequeño precio que se debe pagar por la claridad.

Cuando los datos no cambian, no existe ninguna razón para imprimirlos, ya que no le dicen nada nuevo al usuario. Este principio se utiliza en la columna TIPO DE PEDIDO de la figura 8.6. Al procesar los pedidos, aquellos que solicitan artículos del almacén son rutinarios mientras que los que solicitan mercancía que se fabrica sólo bajo pedido, requieren de una atención especial. Por consiguiente se elimina del texto ALMACEN y sólo se imprime BAJO PEDIDO cuando viene al caso.

Compárense las revisiones realizadas en la figura 8.6 con el reporte anterior (Fig. 8.5) para observar las diferencias tanto en claridad y utilidad que fueron posibles gracias a los cambios realizados.

<i>Paquete</i>	<i>Vendedor</i>
35mm Express	Business & Professional Software
Chart-Master	Ashlon-Tate
Cricket Graph	Cricket Corporation
Draw Applause	Ashlon-Tate
Harvard Graphics Manager	Software Publish Corporation
ISSCO	ISSCO
Microsoft Chart	Microsoft Corporation
Pinic	Zenographics
Precision Visuals	Precision Visuals, Inc.
SAS Graf	SAS Institute
XL Copy	UNIRAS

Formato gráfico

En el mercado se encuentran disponibles sistemas gráficos para computadoras personales hasta *mainframes*, con una amplia gama de precios y características (Tabla 8.1). Las *gráficas empresariales* no son por sí mismas una nueva área. Las presentaciones a nivel gerencial han experimentado mejoras desde hace mucho tiempo gracias a las gráficas y medios audiovisuales. Sin embargo, dentro del campo de los sistemas de información basados en computadora, ésta es un área en continuo crecimiento gracias a la existencia de software muy poderoso y de bajo costo que produce diagramas y gráficas de alta calidad, y que además permite utilizar datos provenientes de las bases de datos. Por otra parte, las gráficas pueden mostrarse en pantallas de video, elaborarse con varios colores en impresoras de bajo costo, dibujar en graficadores o producirse en transparencias de color por medio de cámaras especiales que pueden conectarse a la computadora. Todas estas facilidades se encuentran a disponibilidad de las computadoras personales, con una pequeña inversión, así como para los sistemas de cómputo grandes para los que existe una amplia gama de opciones y costos.

Estas capacidades ofrecen diversos beneficios a los usuarios. Si bien las gráficas pueden mejorar la presentación de la información, también existe la posibilidad de que muchas presentaciones se vean *afectadas* por el deficiente uso de las gráficas (el diseño de salida gráfica es mucho más que sólo convertir datos tabulares en gráficas). Al mismo tiempo, pocos gerentes están dispuestos a aceptar gráficas generadas por computadora como sustitutos de los reportes tradicionales, tal como lo señala el gerente de la breve historia con que inicia este capítulo. La información empresarial continuará basándose en

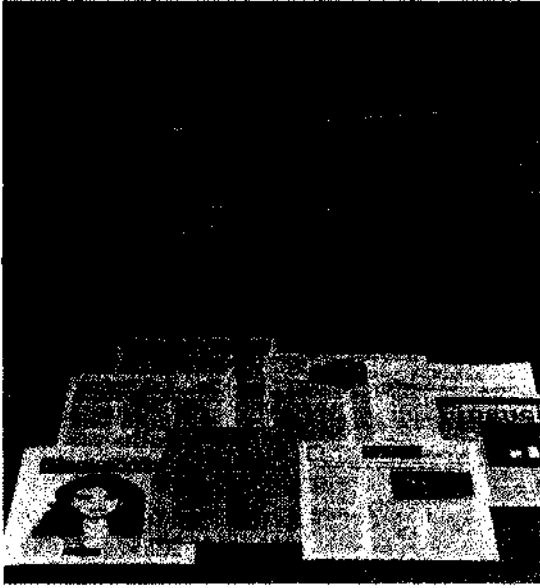


FIGURA 8.7

Dispositivo de salida
para presentaciones
gráficas y en color.
(Cortesía de Apple
Computer, Inc.)

datos numéricos, aun a pesar de que los suplementos sean bien recibidos.

Las opciones para presentación gráfica, mismas que se mencionan más adelante, son importantes; sin embargo, la forma en que el analista decida utilizarlas es la que determina la claridad de la información que contienen. Como analista, el lector necesitará saber cuándo utilizar gráficas y cuándo evitarlas, además de tener la capacidad de realizar los juicios necesarios de cómo hacer uso de sus características. El éxito de las gráficas de este tipo, depende de la tarea para la que serán empleadas así como de la naturaleza de la información presentada.

Tipos de gráficas

Las gráficas empresariales emplean varios tipos de diagramas y mapas (Fig. 8.8). Las *gráficas de sectores* describen partes de un todo que guardan relación con un desarrollo o actividad en particular. Por ejemplo, una compañía que desee comparar el porcentaje de gastos asignados a producción con los de otras categorías puede hacerlo con una gráfica de sectores. Las *gráficas de áreas* muestran cambios en el desempeño a lo largo de varios periodos de tiempo. Una escala horizontal indica el tiempo (días, meses o años) mientras que otra vertical señala las unidades de medición de interés (como dólares, porcentajes o número de unidades). La superposición de varios objetos sobre la misma gráfica, permite al lector ver el cambio de uno en relación con los demás. Por ejemplo, señalar el aumento en los gastos de los sistemas de producción, mercadotecnia y solicitudes de personal, sobre la misma *gráfica de curvas*, dará mayor realce a la tendencia global de los

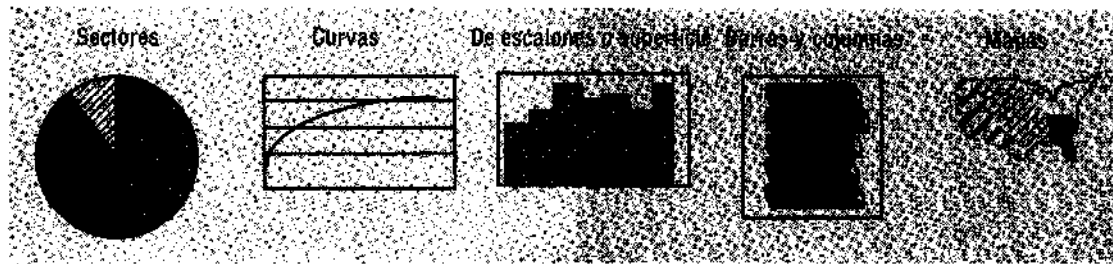


FIGURA 8.8
Tipos de gráficas.

gastos además de indicar qué categoría de gasto es la que presenta el mayor cambio. En una gráfica no se deben mostrar más de tres o cinco líneas. Si se emplean líneas de diferente grosor para transmitir la información, entonces es recomendable utilizar un máximo de tres diferentes grosores.

Las *gráficas de barras y escalones* también muestran cambios en categorías. Sin embargo, más que unir cada punto (como el que representa los gastos de sistemas de fabricación durante un año en particular), miden los puntos dato desde la escala horizontal hasta el nivel apropiado de la escala vertical. Cada periodo puede ser discreto, como en las gráficas de barras, o puede mostrarse de lado a lado, como en las gráficas de escalones. Con frecuencia, se superponen varios objetos para comparar las categorías de un año a otro.

Los mapas pueden mostrar con eficacia variaciones a través de distintas zonas geográficas. Los mapas climáticos a menudo muestran diferencias en temperatura, precipitación pluvial o luminosidad solar. Una mirada rápida indica qué zonas del país tendrán clima cálido o frío, seco o húmedo. Los mapas generados por computadora tienen la misma efectividad para mostrar las ventas o la penetración en el mercado.

Las gráficas de este tipo deben tener anotaciones que indiquen la escala utilizada, el significado de cada línea u objeto y lo que la gráfica representa. Las gráficas *complementan* otra información; no la reemplazan. Las gráficas son como las señales de las carreteras: *deben hacer notar su objetivo con rapidez al lector o de lo contrario éste perderá el interés*. En consecuencia, deben contener pocas palabras.

También es esencial tener un formato familiar para comunicar un mensaje por medio de gráficas. Las formas estudiadas hasta este momento son de uso universal. Idealmente, el lector no necesitaría invertir mucho tiempo para comprender cómo utilizar una gráfica, pero debe ser capaz de centrar su atención sobre el contenido de ésta.

Las gráficas quizá no ahorren tiempo en la toma de decisiones ni tampoco disminuyan el volumen de información producido por el sistema. Alcanzar estos objetivos depende de los usuarios y de otras características de diseño del sistema de información, como puede ser la forma en que se prepara la información que no es de carácter geográfico. Sin embargo, si se diseñan adecuadamente, las gráficas

Tabular		
Mes		Millones
1	1.8	
2	1.79	
3	1.76	
4	1.70	
5	1.81	
6	1.85	
7	1.76	
8	1.74	
9	1.51	
10	1.53	
11	1.46	
12	1.35	
1	1.58	
2	1.76	
3	1.85	
4	1.91	
5	1.93	
6	1.61	
7	1.58	
8	1.71	
9	1.61	
10	1.68	
11	1.47	
12	1.41	

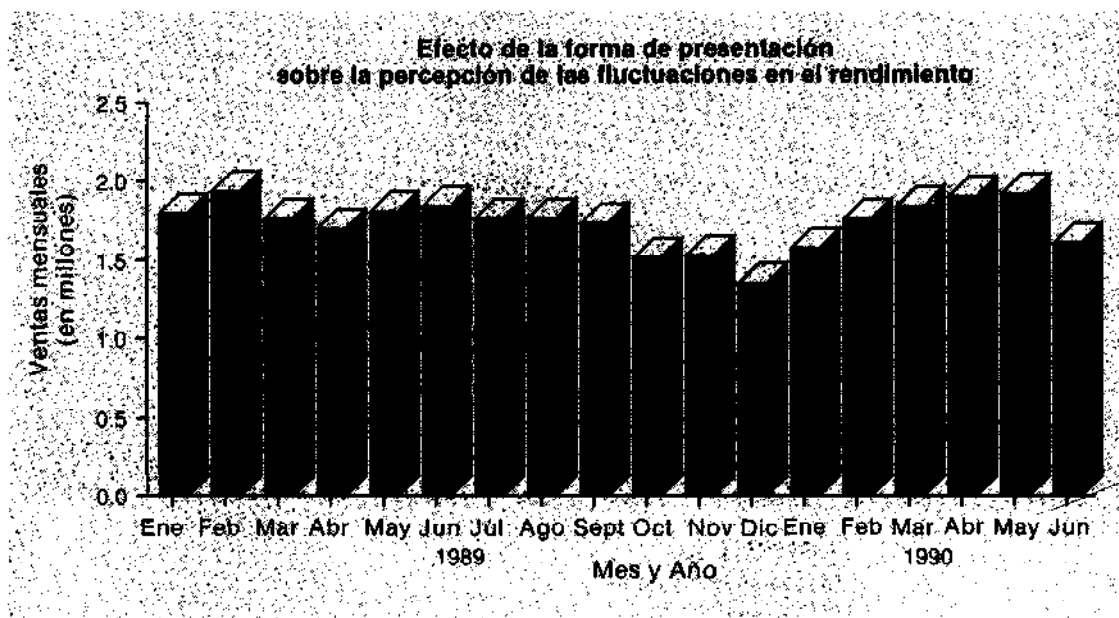


FIGURA 8.9

Efecto de la presentación sobre la percepción de la fluctuación en el rendimiento.

	A	B
1	585.000	581.335
2	581.380	588.888
3	585.113	578.349
4	581.842	584.182
5	581.818	574.589
6	584.346	576.246
7	581.651	589.389
8	578.483	575.329
9	582.343	585.888
10	582.613	587.344
11	584.888	588.891
12	589.300	598.343

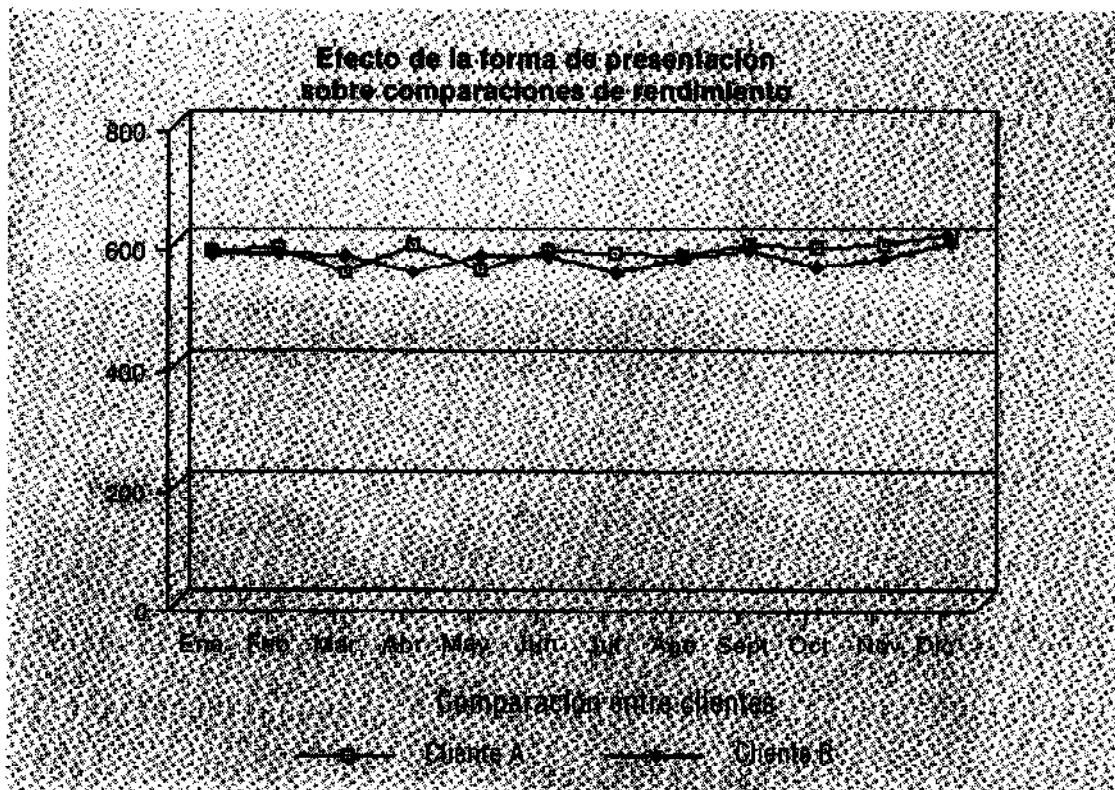


FIGURA 8.10
Efecto de la forma de
presentación sobre
comparaciones de
rendimiento.

son complementos excelentes para tablas y reportes escritos. Tal como lo explicó el analista de la historia con la que inicia este capítulo, las gráficas también pueden comunicar información importante para ciertas personas que de otra forma no verían los detalles interesantes.

Cuándo utilizar gráficas

Las gráficas se emplean por varias razones: 1) para mejorar la efectividad de los reportes que como salida se envían a los usuarios que deben recibirlos, 2) para manejar el volumen de información y 3) para ajustarse a preferencias personales.

Facilidad para la presentación efectiva de datos Las gráficas son más adecuadas para detectar tendencias en el desempeño de la empresa que los reportes escritos o tabulares. Por ejemplo, las gráficas deben utilizarse para indicar si existe en un gran volumen de clientes la tendencia a comprar más o menos durante un lapso de, por ejemplo, dos años o para evaluar las fluctuaciones en las compras. La figura 8.9 muestra en forma clara cómo el empleo de las gráficas facilita el análisis sobre la caída de las ventas durante los últimos meses del año mientras que, al mismo tiempo, aumentó el volumen global de compras. Las comparaciones también son más fáciles de hacer con gráficas que con datos en forma tabular. Nótese en la figura 8.10 la forma tan rápida con la que la gráfica muestra que los niveles de venta del cliente A están aumentado mientras que los del cliente B permanecen constantes.

Las presentaciones gráficas también facilitan el recordar grandes cantidades de datos asentados en una serie de reportes. Por ejemplo, cuando se trabaja con una serie de reportes, uno al mes por cada vendedor, es mucho más fácil recordar gráficamente la proporción promedio de ventas, en relación con las realizadas a través de llamadas telefónicas. Descubrir o comparar tendencias junto con la capacidad de recordar detalles importantes es algo que está ligado con la capacidad gerencial en los negocios. Aquellos que tienen el dominio de la información, toman mejores decisiones en un tiempo menor que los gerentes que no tienen disponible la información.

Manejo del volumen de información La compresión de grandes cantidades de datos en una gráfica, no disminuye la cantidad de información. Los detalles de la figura 8.10 son equivalentes en ambas partes de la ilustración. Aun así, el volumen de detalles *parece* ser menor en la versión gráfica.

El beneficio real de la compresión es que separa la información en grupos más pequeños, lo que permite recordarlos y comprenderlos con mayor facilidad. La información fragmentada aísla los elementos (por ejemplo, el número de saltos o caídas en las ventas) y facilita su comparación.

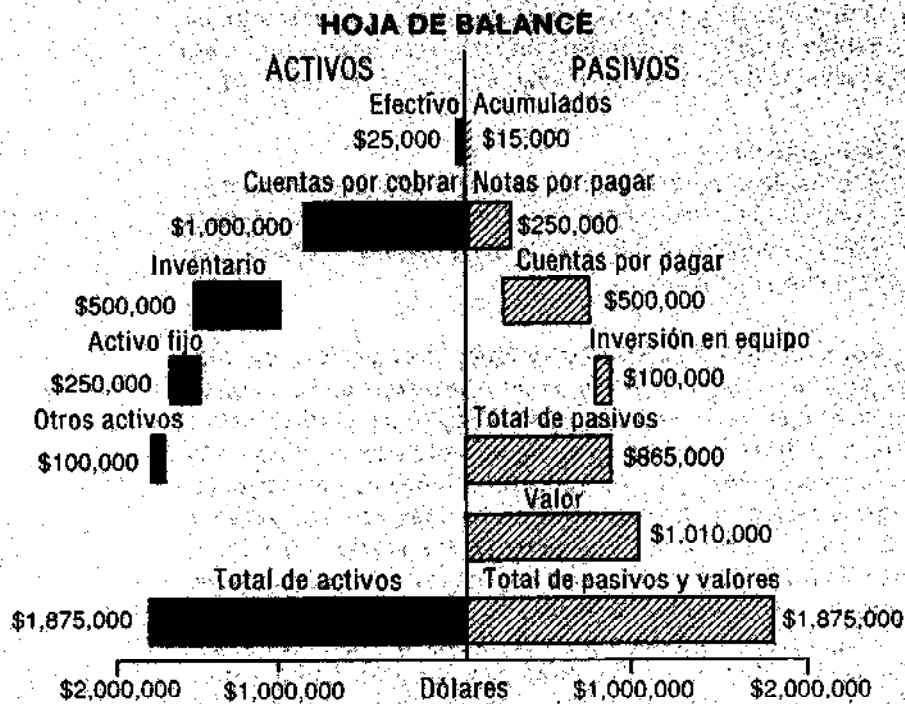


FIGURA 8.11
Efecto de la forma gráfica de presentación sobre la información de contabilidad.

Satisfacción de preferencias personales A menudo, a las personas les gusta ver la información más en forma gráfica que en renglones y columnas. Con frecuencia, los inversionistas prefieren tener los precios de las acciones en una gráfica de líneas que en forma tabular. Como analista, el lector debe poner atención en la forma en que, por lo general, se prepara la información en determinado campo o ambiente específico. El diseño de una pantalla que no se adecua a las expectativas, puede confundir a los usuarios de la información y tal vez afectar en forma adversa el desempeño. Por ejemplo, los datos de ganancias y pérdidas se muestran en un formato exprofeso, es decir en un formato tabular. Cambiarlo a forma gráfica (Fig. 8.11) seguramente será causa de objeciones (pocos gerentes están preparados para aceptar las gráficas por computadora como sustitutos de los tradicionales informes de contabilidad).

Estos ejemplos subrayan la importancia de utilizar un formato de presentación familiar, a menos que los usuarios estén de acuerdo con que el cambio de formato dará como resultado una mejora en el desempeño sin la necesidad de una gran cantidad de trabajo. Aun si el cambio de formato mejora el desempeño por un periodo prolongado de tiempo, a los usuarios les gusta concluir que sólo se ganó un ligero incremento en desempeño a costa de un gasto muy alto.

Las gráficas por computadora bien preparadas tienen un impacto

Las gráficas son más eficientes para:

1. Detectar patrones en los datos
2. Detectar tendencias o cambios en éstas
3. Identificar relaciones de desempeño entre elementos

Las gráficas son menos eficientes para:

1. Determinar los valores específicos para ciertos puntos de dato
2. Determinar el cambio absoluto en los valores numéricos representados en tendencias o patrones
3. Representar una pequeña cantidad de datos (pocos puntos)

visual muy grande, pero no mejoran automáticamente la efectividad de la presentación. La tabla 8.2 contiene un resumen de hallazgos relacionados con la forma en que las gráficas influyen en el desempeño de la gerencia.

Estándares para el diseño de gráficas Los estándares apoyan el trabajo del diseñador en la preparación de presentaciones gráficas, pero también son de gran ayuda para que el usuario lea los datos. Muchas organizaciones tienen estándares que especifican cómo diseñar la salida gráfica.

Toda la salida gráfica contiene texto, cuyo diseño es tan importante como el de los demás aspectos de la salida. Cada reporte gráfico, ya sea impreso o presentado en una pantalla, debe incluir un título, así como la fecha en que se preparó. Para toda una serie, es importante añadir números de página.

Dado que el texto toma más tiempo en leerse que las gráficas, es importante el sitio donde se coloque y su legibilidad. Las etiquetas para datos verticales deben colocarse en forma horizontal, teniendo cuidado de evitar detalles en exceso. Un espaciamiento consistente entre todas las etiquetas y el uso del tipo de letra ayudará a aumentar la claridad.

Las etiquetas pueden aumentar la exactitud con la que las personas leen los datos de una gráfica de barras. Sin embargo, la ubicación de las etiquetas afecta la claridad. El valor de los datos debe colocarse en el extremo de la barra (Fig. 8.11).

Todos los ejes horizontales y verticales deben ser proporcionales, al igual que sus etiquetas. Se pueden utilizar tipos en negritas, itálicas o subrayados para recalcar las frases o palabras importantes. El uso exclusivo de mayúsculas en palabras, títulos o pies de figura extensos, disminuye la claridad y, por tanto, debe evitarse. Tampoco deben utilizarse abreviaturas.

El empleo de la misma tipografía asegura la consistencia de las gráficas y pantallas diseñadas por diferentes analistas. El uso de la

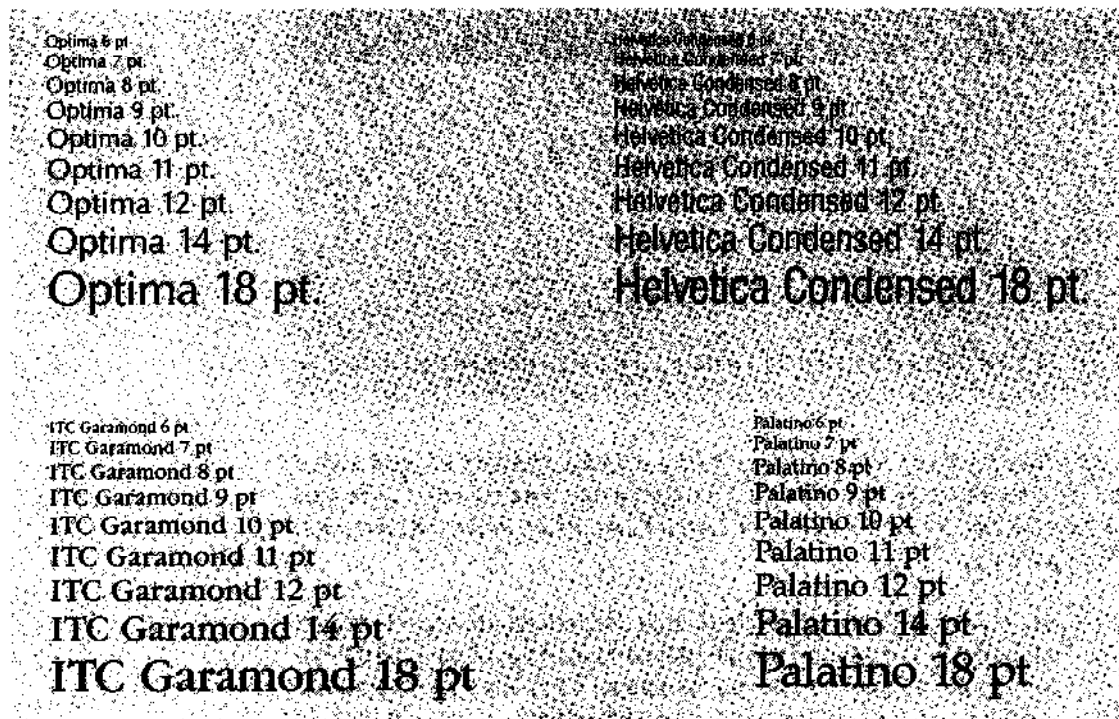


FIGURA 8.12

Efecto de la variación en el tamaño de la tipografía sobre la presentación de la información.

tipografía correcta también influye en la legibilidad del texto. (Nótese las diferencias en claridad entre los diversos tamaños de tipografía que se muestran en la figura 8.12.)

Uso de íconos

Los íconos son la representación gráfica de las entidades descritas por los datos. Por ejemplo, se puede utilizar la imagen de un automóvil para notificar las ventas de nuevos modelos de automóviles durante un lapso de 5 años (Fig. 8.13). Se puede representar el nivel de ventas en cada año por medio del tamaño del automóvil. De esta forma, se puede mostrar un aumento del doble de ventas en dos años consecutivos por medio de un ícono dos veces mayor que otro.

Hoy los íconos se emplean comúnmente en las interfaces de computadora para representar documentos, cestos, archivos e impresoras. Durante muchos años los artistas han hecho uso de íconos para presentar datos en periódicos, informes anuales para accionistas y demostraciones de ventas.

¿Qué ventajas ofrecen los íconos sobre las descripciones escritas o las gráficas (como las de barras y sectores)? Los íconos comunican información en forma inmediata cuando son seleccionados en forma apropiada, ya que duplican imágenes con las que los usuarios están familiarizados (el ícono de un automóvil se reconoce inmediatamente;

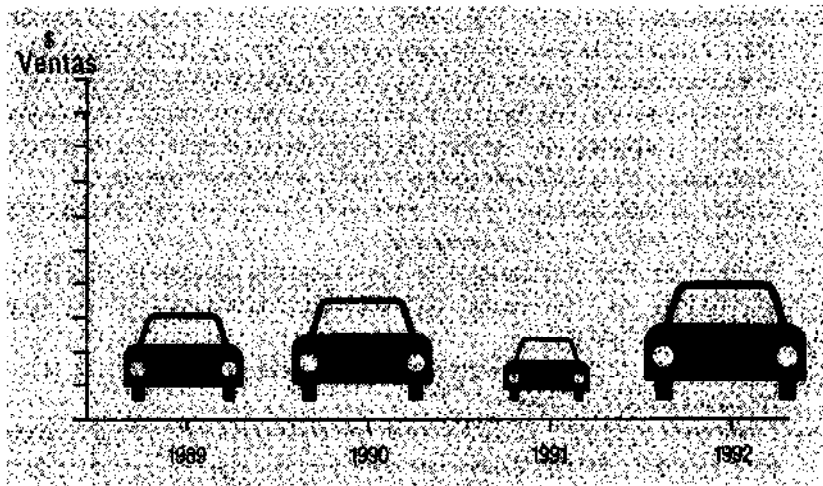


FIGURA 8.13
Uso de iconos para
presentar información
de ventas.

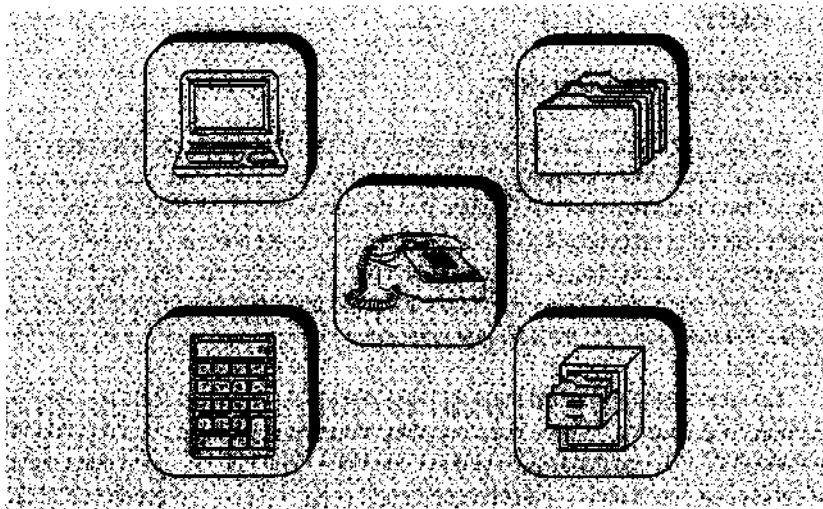


FIGURA 8.14
Iconos más
utilizados.

lo mismo ocurre con el de una computadora personal). Los íconos eliminan la necesidad de que los usuarios aprendan abreviaturas, notaciones o nomenclatura especial. Por otra parte, las mismas imágenes no añaden complejidad a las demás tareas (por ejemplo, durante la evaluación de la magnitud de las fluctuaciones en las ventas). En contraste, el tiempo necesario para leer las etiquetas o pies de figura por lo común contribuyen a la complejidad. Claro está que la mayoría de los seres humanos recuerdan una imagen con mayor facilidad que las palabras o frases, aspecto que fue recalcado en la historia que se encuentra al inicio de este capítulo. Sin embargo, los íconos apropiados aseguran que las palabras y frases *correctas* tengan un significado preciso.

Los siguientes lineamientos sugieren cuándo y cómo utilizar los íconos en el diseño de sistemas:

- Seleccionar los íconos que serán reconocidos y comprendidos en forma inmediata por los usuarios (seleccione de los miles de íconos estándares algunos de los que se muestran en la figura 8.14).
- Si no existe ningún ícono familiar para determinada situación, emplee etiquetas que eviten la necesidad de que los usuarios aprendan y recuerden símbolos o imágenes poco familiares.
- Utilice el mismo ícono para representar los mismos conceptos a través de varios medios de salida.
- Evite el empleo de etiquetas en los íconos; la imagen misma debe comunicar su significado con claridad, sin necesitar de una leyenda o etiqueta.
- Utilice una distribución que mantenga el espacio y evite la aglomeración entre íconos.
- Mantenga el mismo tamaño entre los diferentes tipos de símbolos (por ejemplo, carros contra camiones de transporte) a menos que se muestren diferencias en el rendimiento (por ejemplo, en las ventas).

Presentaciones en color

Cada vez son mayores las facilidades de color en sistemas de cómputo grandes y pequeños. Sin embargo, al igual que con las gráficas, el uso inapropiado del color puede ser más un obstáculo que una ayuda para la productividad del usuario y la gerencia. El color debe mejorar, no reemplazar, el buen diseño de la salida. De hecho, una buena práctica para los analistas es primero diseñar la salida en la mejor forma posible. Sólo hasta entonces debe considerarse el empleo del color.

En general, se recomienda el uso de cuatro o menos colores en un reporte o pantalla. Entre más colores se utilicen, mayor deberá ser la información proporcionada por los datos y figuras. Si la información se presenta en forma visual, entonces menor será su claridad si se emplean cuatro colores que, por ejemplo, sólo dos.

El analista debe tener cuidado de mantener la consistencia en el uso del color a través de toda la salida en reportes de un sistema. Por ejemplo, el color rojo es excelente para resaltar las excepciones (como cuando se presenta en los reportes de la gerencia) y problemas. El verde y el azul son mejores para representar situaciones normales. Si un analista especifica el uso de estos colores en un reporte del sistema, entonces éstos deben utilizarse en forma consistente en todos los reportes producidos por el sistema.

Los colores intensos sobre una pantalla recalcan la información más importante. Los colores brillantes incluyen al blanco, el turquesa y el rosa. Los colores oscuros son el magenta, el rojo, el verde y el azul.

Por otra parte, ni el color ni las gráficas mejoran o compensan un diseño pobre, un punto importante mencionado en la historia del inicio de este capítulo. Sin embargo, el uso efectivo de las gráficas



<i>Tipo de impresora</i>	<i>Velocidad aproximada de operación</i>
<i>De impacto:</i>	
Impresora de líneas de baja velocidad	300-600 líneas por minuto
Impresora de líneas de alta velocidad	hasta 3600 líneas por minuto
Impresora de caracteres de matriz de puntos	40 a 1200 caracteres por segundo
Impresora de caracteres con tipografía sólida	12-120 caracteres por segundo
<i>De no impacto:</i>	
Impresora de chorro de tinta	20-240 caracteres por segundo
Impresora de deposición de iones	30-150 páginas por minuto
Impresora láser	8-215 páginas por minuto

puede mejorar los resultados que alcanzan los gerentes y usuarios cuando trabajan con la salida del sistema.

Las gráficas, los íconos y el empleo del color, pueden aparecer en cualquier tipo de salida de computadora, ya sea impresa o en la pantalla de una terminal. En la siguiente sección se explora el diseño de la salida impresa.

DISEÑO DE SALIDA IMPRESA

Los analistas de sistemas especifican la salida impresa cuando necesitan enviar por correo un documento ya sea para un cliente o proveedor, imprimir un registro de datos o notificar cierta información, o para hacer llegar al mismo tiempo un gran volumen de información a varias personas.

El analista debe buscar el empleo de sólo aquellas salidas impresas que son absolutamente necesarias. Hasta donde sea posible, el desarrollo de un sistema de información basado en computadora debe reducir, no aumentar, el número de reportes impresos que circulan por toda la organización. Un reporte bien diseñado debe reemplazar a varios mal diseñados. Y, además, el proporcionar detalles innecesarios no ayuda a nadie, por lo que los analistas siempre deben estar alertas para evitar la producción de datos extraños.

Reportes Impresos

Los reportes impresos varían en tamaño, aunque los analistas a menudo emplean los siguientes tamaños estándares:

9½ por 11 pulgadas
11 por 14½ pulgadas
8 por 14½ pulgadas

Todos estos tamaños son para formas continuas, que son hojas de papel unidas entre sí y que son alimentadas a la impresora una detrás de otra.

Métodos para la salida impresa

Todos los métodos de impresión, ya sean o no de impacto (véase Tabla 8.3), utilizan una impresora de computadora para colocar la información de salida sobre el papel donde se imprime el reporte. Los análisis de sistemas están empleando cada vez más la impresión por láser para generar la salida impresa. Este método es más eficaz para integrar gráficas y texto.

La tabla 8.3 también resume las velocidades de todos los tipos de impresoras.

Tal como ya se indicó, uno de los objetivos de diseño de un sistema es el manejo del volumen de información generada. También debe considerarse la salida en película cuando es deseable la información impresa pero es objetable la cantidad de papel necesaria para hacerlo. Todas las características de la salida impresa también se encuentran disponibles en microfilmes o microfichas, que son los dos métodos para producir salida en película. La salida de este tipo reduce los costos en aproximadamente una tercera parte.

Después de obtener la microficha, ésta puede almacenarse y recuperarse cuando sea necesario. Para datos de referencia que se emplean en forma esporádica, tales como los saldos de las cuentas de ahorro que cambian con poca frecuencia y donde los intereses se depositan cada tres meses, la microficha puede ser útil como opción de salida.

Una página de salida necesita muy poco espacio cuando se almacena en una microficha; una pulgada cuadrada de película puede contener la información de varias páginas. Una tarjeta de 3×5 pulgadas puede contener el equivalente de cientos, aun miles, de páginas.

El tiempo que toma localizar el rollo de película o tarjeta que contiene la información deseada (el usuario debe mantener un índice) aunado con el necesario para colocar la película en la lectora de microfichas o microfilmes, es la verdadera desventaja de este método.

Entre los procedimientos del sistema que el analista prepara, deben incluirse los necesarios para almacenar y recuperar la salida en películas.

Formas especiales

Los sistemas de información basados en computadora también producen formas especiales. Una de las más comunes es la *forma preimpresa* que está diseñada para incluir símbolos especiales y marcas registradas de la organización, y que se imprime con varios colores,

los que dependen de los requerimientos establecidos por el analista o usuario. Las formas se imprimen sobre papel blanco. Cuando éstas se entregan al cliente, todos los detalles que no serán añadidos por la impresora del sistema de información ya se encuentran sobre ellas (Fig. 8.15).

Algunas formas utilizadas por las organizaciones tienen un formato tradicional que permanece sin cambios, aun cuando se introduzcan sistemas de cómputo. Estas formas son preimpresas con la finalidad de mantener características estándares. Por ejemplo, el formato de contabilidad de la figura 8.15 es muy utilizado por varias compañías. Lo mismo sucede con el cheque que también forma parte de la figura. En ambos documentos todos los detalles que no cambian (como encabezados, notas y nombres) son preimpresos. Los detalles que cambian, incluyendo las cantidades en dólares, fechas y nombres de personas, se añaden después. En sistemas basados en computadora, estos detalles son impresos por la impresora de la misma computadora.

Entre las situaciones más representativas donde debe considerarse el uso de formas preimpresas, se encuentran las siguientes:

- Reglamentos o requerimientos legales que obligan al uso de formas preimpresas
- Destinatarios que esperan un formato estándar
- La inclusión del logotipo de la organización, una marca registrada o símbolo que debe estar incluido en la forma
- Trabajo artístico o gráficas (incluyendo líneas horizontales y verticales) que tendrán mejor apariencia si se preimprimen

Dado que el empleo de formas preimpresas aumenta en gran medida el costo del papel, en ocasiones lo duplican, los analistas deben tener buenas razones para recomendar su uso. En algunos casos no existe ninguna opción. Por ejemplo, las formas W-2 que sirven para resumir la cantidad retenida por concepto de impuesto sobre el ingreso para cada uno de los empleados durante todo el año, son preparadas por cada empleado al finalizar cada año fiscal. Los analistas que diseñen un sistema de nómina no tienen ninguna opción, deben de especificar formas preimpresas W-2 para preparar los resúmenes. El gobierno federal señala el tamaño de la forma y la ubicación de la información sobre ella. También indica qué información debe ser preimpresa o cuál debe ser impresa por la computadora o por una máquina de escribir.

Existen muchas situaciones que no están controladas en forma tan específica. Sin embargo, cuando se envía un reporte fuera de la compañía o cuando la apariencia de éste es importante, tal vez se especifique la preimpresión. Los tamaños y estilos adicionales en la tipografía, más el empleo de tinta de color, logotipos y otros símbolos especiales asociados con la compañía, mejoran la apariencia del informe así como el mensaje que éste envía a los lectores.



**Northern
California
Business Forms**
P. O. Box 11128 Santa Rosa, California 95406
Phone: (707) 528-3676 (415) 499-4467

STATEMENT

REMITTANCE ADVICE
Detach This Portion With Your Payment



**Northern
California
Business Forms**
P. O. Box 11128 Santa Rosa, California 95406
Phone: (707) 528-3676 (415) 499-4467

OCCIDENTAL COUNTRY CLUB
3852 JOY ROAD
OCCIDENTAL, CA 95465

DATE

12/31/88

ACCOUNT NO.

19510

ACCOUNT NAME

Occidental Country

DATE

12/31/88

ACCOUNT NO.

19510

CODES: I = INVOICE D = DEBIT MEMO C = CREDIT MEMO F = FINANCE CHARGES

DATE	INVOICE	Code	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	
11/11/87	39664	I	DE-111187	29.88	.00	29.88
11/18/87	39185	I	DE-111187	83.42	.00	83.42
12/31/87	39698	F	Finchg	1.70	.00	1.70
CURRENT				30 DAYS	60 DAYS	OVER 90 DAYS
\$1.70						\$115.00

Plazo: 20 días después de la fecha de expedición de la factura

INVOICE	AMOUNT	
39664	29.88	
39185	83.42	
39698	1.70	
		\$115.00

Please Check Each Item Being Paid

OCCIDENTAL COUNTRY CLUB
3852 JOY ROAD
OCCIDENTAL, CA 95465

SANTA ROSA BRANCH
FIRST INTERSTATE BANK
SANTA ROSA, CALIFORNIA

11-87
1210

CONTROL
NO. 16004

CHECK NO. 16004

CHECK DATE Enero 15, 1989

AMOUNT \$115.00

PAY *****115.00

TO THE
ORDER
OF Northern California Business Forms
P.O. Box 11128
Santa Rosa, CA 95406

John L. Hearn

⑈016004⑈⑈01210005281816507648⑈11

FIGURA 8.15

Formas preimpresas
para la salida de una
computadora.

BUEN DISEÑO: SIMPLICIDAD Y CALIDAD

Las grandes ideas son las ideas sencillas. Así es lo grande en ingeniería. Estos principios son la base del éxito de muchas historias y se aplican virtualmente en cualquier campo, incluyendo los sistemas de información.

La simplicidad también va de la mano con la calidad. La calidad está asociada con el buen diseño y éste a su vez con la simplicidad. Si un producto o proceso es complejo, entonces tenderá a producir errores.

Las siguientes son formas para alcanzar la calidad por medio de la simplicidad:

Participación temprana en la fabricación. La participación temprana en la fabricación (PTF) conduce a las personas encargadas de la fabricación hacia el proceso de diseño del producto al trabajar con el equipo de diseño desde el inicio del trabajo. Esto mejora la calidad. Los comentarios y sugerencias de las personas que participan en la fabricación con respecto a las características del producto que mejorarán los procedimientos de fabricación y, por consiguiente, la calidad del mismo son considerados de manera cuidadosa durante el proceso de diseño.

En los sistemas de información, esta interacción recibe el nombre de participación de los usuarios. Sin embargo, si la participación de los usuarios es sólo un gesto de amabilidad (es decir, los usuarios asisten a las reuniones pero no tienen ninguna influencia sobre el diseño real), los beneficios serán mínimos y la calidad del sistema no mejorará.

Partes comunes. La calidad en ingeniería también hace hincapié en el uso de partes y procesos comunes, un enfoque que algunas compañías denominan "estabilidad del diseño". Un diseño probado en un producto se emplea en otro. Dentro de una familia de productos, tal vez éstos compartan muchas partes.

El uso repetido de características de diseño, ya sea en sistemas de fabricación o de

información, asegura la consistencia y la confiabilidad. También simplifica tanto el proceso de diseño, así como el soporte necesario ya sea para el proceso o para el producto. Después de todo, cuando un diseño produce resultados satisfactorios, existen pocas razones para cambiarlo a menos que se demuestre que se obtendrán más beneficios.

Simplicidad. La simplicidad también significa menos partes, ya sean componentes de máquinas o módulos, tratándose de un sistema de información. "La seguridad en números" ha sido transformada en simplicidad por medio de pocos números.

La máquina de escribir Selectric de IBM es un sello de calidad en el mercado tradicional de productos para oficina. Mientras los primeros modelos tenían 2300 partes, en los nuevos sólo hay 190. Y el último modelo de IBM utiliza un número bastante grande de los productos anteriores al diseño de 1984. Con la disminución en el número de partes, la confiabilidad aumenta más. Ahora la máquina de escribir de IBM no necesitará de ninguna reparación durante su tiempo de vida.

La calidad es controlada desde el interior. Los productos con calidad surgen del interior de la compañía, usualmente como resultado de la creatividad. En cierto sentido, *la calidad es gratis* ya que se necesitan muy pocos recursos para crear una calidad basada en el diseño que para probar y corregir defectos. Los costos de desarrollo no necesariamente aumentan cuando la calidad lo hace. En esencia, los niveles de costos se mantienen o disminuyen, pero no tienen que ver con las tareas y con el empleo de mejores prácticas de diseño.

La calidad no se puede aumentar probándola en los productos. Más bien, la calidad debe ser el resultado de un buen diseño.

La simplicidad es fundamental para el diseño de calidad.

Las impresoras láser se emplean cada vez más para imprimir tanto los datos y la forma, incluyendo las gráficas, símbolos y líneas asociadas con las formas preimpresas. Ejemplos comunes de este hecho son las formas para el impuesto W-2, las facturas de los clientes y los contratos y pólizas de seguro. Los beneficios de la velocidad de impresión y economía quizá justifiquen la inversión en impresoras láser para muchas organizaciones.

En el futuro, el color será un aspecto de diseño más común para la salida impresa por computadora. Tanto la impresión láser como los métodos tradicionales de impacto tendrán esta característica como una opción.

¿Se ha preguntado el lector alguna vez cómo se producen las tarjetas de crédito y, en algunos países, las licencias de conducir y las credenciales de identificación? Todos estos documentos son formas de computadora. Impresoras especiales controladas por computadora colocan datos sobre estas tarjetas de plástico, dejando una impresión de relieve.

Existen otras ventajas, además de la velocidad, al emplear facilidades computarizadas para imprimir tarjetas de plástico. Una de ellas es el control, aspecto por demás importante en las operaciones con tarjetas bancarias, donde es necesario asegurar que sólo se preparen tarjetas autorizadas, que exista un registro automático de cualquier tarjeta, y que los detalles impresos sobre la tarjeta sean los mismos que se encuentran en los archivos de la organización.

Cuando los analistas desarrollan el diseño de la salida, tienen la responsabilidad de especificar las partes preimpresas y las generadas por la computadora. Al mismo tiempo, también tienen la responsabilidad de conocer o averiguar dónde *se deben* utilizar formas preimpresas (como la empleada para notificar el impuesto).

Copias múltiples de la salida

Las organizaciones necesitan a menudo más de una copia de un reporte o documento preparado por la computadora. Existen varias formas de producir varias copias, tales como la impresión repetida del informe (especialmente fácil y económica con la impresión láser) o la fotocopiadora de la oficina. Otra manera común y eficiente en costos para producir un informe del que se necesitan, por ejemplo, de dos a seis copias es especificar formas con papel carbón, las cuales producirán automáticamente los duplicados de la primera copia (original). Por ejemplo, una forma de tres partes incluye el original y dos copias.

Existen dos tipos de forma múltiple:

1. Copias sin papel carbón

Este tipo de copias que no emplean papel carbón son posibles gracias a un recubrimiento químico especial que se encuentra en la parte trasera de cada copia, con excepción de la última. La escritura o impresión del original se traslada a las copias. El

recubrimiento causa que la imagen aparezca en las copias que se encuentran debajo del original.

2. *Copias con papel carbón*

Entre cada hoja de papel se coloca papel carbón que sirve sólo una vez.

Las formas que no emplean papel carbón, aunque son más caras que las que sí lo utilizan, tienen la ventaja de no requerir de tiempo o equipo extra para retirar el papel carbón de las formas continuas. Las dos clases de formas son adecuadas para obtener hasta seis copias, cantidad que depende del peso del papel. (Entre más delgado sea éste mejor serán las copias.)

Dado que estos métodos de copiado dependen de la impresión para producir las copias, resultan adecuados para impresoras de impacto. Sin embargo, no son apropiados para impresoras que no son de impacto, como las de chorro de tinta, donde los datos son "rociados" sobre la forma, o las impresoras láser donde los datos se imprimen en forma electrostática. Con las impresoras que no son de impacto, las formas impresas por dos o tres lados (Fig. 8.16) pueden ser una mejor alternativa para obtener varias copias. En la impresión con láser, se imprime una página por separado cada vez que se necesita una copia.

Documentos de retorno

Si la empresa emplea rastreadores ópticos (estudiados en el capítulo 9) capaces de leer formas impresas o escritas a mano, entonces el sistema puede preparar una proposición en un documento u otra forma para utilizarla como *documento de retorno*, salida que más adelante regresará como documento de entrada. Algunos detalles, como el nombre de la compañía y otros que no cambian, en general se encuentran en forma preimpresa y la computadora sólo imprime sobre el documento la información que cambia.

Las compañías de servicios públicos proporcionan un ejemplo común del uso de formas de salida por medio de rastreadores ópticos como documentos de retorno (Fig. 8.15). Cada mes, cuando la compañía prepara sus estados de cuenta, primero calcula la cantidad adeudada por el cliente. Después se elabora el estado de cuenta del cliente y se envía por correo a éste (al mismo tiempo, también se puede preparar un reporte para la gerencia que contenga los adeudos de todos los clientes). Cuando el cliente efectúa el pago regresa una parte del estado de cuenta junto con el pago. El documento de retorno, el cual contiene todos los detalles relacionados con el cliente, número de cuenta y cantidad adeudada, se puede rastrear y leer por el sistema de cómputo, eliminando de esta manera los pasos de preparación que de otra forma serían necesarios (tales como proporcionar el nombre, la dirección y el número de cuenta).

<i>Tipo de dato</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Explicación</i>
Numérico	9	Dígito numérico
	S	Signo aritmético
Alfabético	A	Carácter alfabético
Alfanumérico	X	Carácter alfanumérico
Edición numérica		
Supresión	Z	Supresión de ceros con reemplazo por espacios en blanco
Reemplazo	*	Supresión de ceros con reemplazo por asteriscos
Inserción simple	,	Coma
	/	Diagonal
	B	Espacio en blanco
	.	Punto decimal
	-	Signo menos
	+	Signo más
	CR	Símbolo de crédito
	DB	Símbolo de débito
	\$	Signo de dólar
Edición alfanumérica	/	17 Diagonal
	B	Espacio en blanco
	0	Cero

Desarrollo de una plantilla para la salida impresa

Tener la información y los detalles correctos en un reporte, así como la selección del medio de salida apropiado, es esencial. Sin embargo, el diseño de la salida impresa determinará la utilidad que ésta tiene para quien la recibe. En esta sección se examina *cómo* diseñar la plantilla para la salida impresa.

La *plantilla de salida* es la distribución de objetos en el medio de salida. Cuando los analistas diseñan esta plantilla, construyen un modelo del reporte o documento tal como aparecerá después de que el sistema entre en operación. La plantilla debe mostrar la localización y posición de lo siguiente:

- *Toda la información variable:*
 - Detalles
 - Resúmenes y totales
 - Marcas de control
 - Separadores (por ejemplo, símbolos como el subrayado y el guión)

- *Todos los detalles preimpresos:*
 - Encabezados
 - Títulos y nombres del documento
 - Nombre de la compañía y dirección
 - Instrucciones
 - Notas y comentarios

Tal como ya se discutió, la plantilla es el prototipo que conducirá más adelante a la elaboración de los programas durante el proceso de desarrollo. Cada variable contenida en la plantilla debe reflejarse en una instrucción de programa si se emplea un lenguaje de tercera generación. (Una de las ventajas de los lenguajes de cuarta generación es que muchos de los detalles de la plantilla, tales como la ubicación de los encabezados, la inserción de marcas de control y la inclusión de totales, son manejados en forma automática.)

Por eficiencia, se pueden utilizar formas especiales que muestran el espaciado y las posiciones disponibles para impresión. Como se verá en los ejemplos de esta sección, la plantilla les indica a los analistas en forma precisa dónde deben imprimirse los datos, el espaciado que existe entre éstos y los demás detalles, y si existe suficiente espacio para incluir todos los detalles esenciales sin atestar la apariencia de la forma.

Convenciones para la presentación de datos

Un conjunto común de convenciones describen los detalles de la salida. La notación utilizada en el diseño de la plantilla de una salida incluye:

1. Información variable

X para denotar que la computadora imprimirá un carácter alfabético o especial (por ejemplo, A-Z, a-z, *, /, \$ y otros); 9 para denotar que la computadora imprimirá o presentará un número (0-9)

2. Información constante

Información escrita sobre la forma, tal como debe aparecer cuando ésta sea impresa

La información numérica puede presentarse bajo varios formatos que indican dónde colocar comas, la supresión de ceros, la inserción de símbolos monetarios, etc. La tabla 8.4 presenta un resumen de estas características de edición y señala además la forma en que el analista especifica cada una de ellas.

Diseño de la salida impresa

Para comenzar el diseño de una plantilla para reporte, primero es necesario determinar qué datos estarán incluidos en el reporte. El

	Campo	Tipo	Longitud
1.	NÚMERO DE ARTÍCULO	9	8
2.	DESCRIPCIÓN	X	20
3.	UNIDAD	X	4
4.	CLASE DE ALMACENAMIENTO	X	2
5.	CANTIDAD MÍNIMA	9	6
6.	INVENTARIO DE EXISTENCIAS	9	6
7.	INVENTARIO PERMITIDO	9	6
8.	INVENTARIO BAJO PEDIDO	9	6
9.	INVENTARIO RETRASADO	9	6
10.	COSTO UNITARIO	9	9(3),9(3)-9(2)
11.	VALOR DE LAS EXISTENCIAS	9	9(3),9(3)
12.	VALOR UBICADO	9	9(3),9(3)
13.	VALOR ORDENADO	9	9(3),9(3)
14.	VALOR ATRASADO	9	9(3),9(3)
15.	VALOR TOTAL DE LAS EXISTENCIAS	9	9,9(3),9(3)
16.	VALOR TOTAL UBICADO	9	9,9(3),9(3)
17.	VALOR TOTAL ORDENADO	9	9,9(3),9(3)
18.	VALOR TOTAL ATRASADO	9	9,9(3),9(3)

análisis de requerimientos proporciona esta información, y el diccionario de datos contiene la información descriptiva necesaria: el tipo de dato y su longitud. La tabla 8.5 presenta 18 datos correspondientes a un reporte hecho a mano sobre un inventario e incluye los formatos de edición deseados.

Las plantillas de los reportes pueden formarse a partir de las plantillas de pantallas, quizá con una herramienta automatizada CASE o de otro tipo, o en forma manual utilizando formas de papel para plantillas. El empleo de ambos se ejemplifica en esta sección.

Encabezados

Toda salida producida por un sistema de información debe tener un título. La tabla 8.5 indica que la salida que se está diseñando es el reporte de existencias en el inventario. Éste es el procedimiento para el diseño de los encabezados: colóquese el título del reporte y los encabezados sobre la plantilla (Figs. 8.17 y 8.18) empleando para ello las columnas específicas donde se desea que aparezca la información, y céntrese el título. Si se emplea una herramienta automatizada para crear la plantilla, entonces sólo será necesario colocar el cursor en la columna deseada y comenzar a escribir la información apropiada. La plantilla incluye un número de página y la fecha, la que debe estar incluida sobre todas las páginas para indicar a los usuarios no sólo el nombre del reporte que tienen en sus manos sino también la fecha en la que fue preparado. El número de página proporciona una rápida referencia para los usuarios que trabajan con datos que se encuentran en distintas partes del reporte.

Después de escribir los encabezados, la atención se centra en el contenido del reporte, que para el ejemplo son los datos del inventario. Dado que la cantidad de espacio necesario para cada uno de ellos se encuentra en la tabla 8.5, es posible determinar que el espacio total requerido para los datos por cada línea impresa es de 74 posiciones de impresión. Si se desea tener tres espacios sin utilizar entre cada uno de los 10 datos, entonces es necesario reservar 101 espacios de los 130 disponibles. Tal como lo muestra la plantilla, el reporte comenzará en la columna 13 y aparecerá centrado sobre la página.

Antes de marcar los campos, se proporcionan los encabezados de las columnas que se desea que aparezcan impresos sobre cada página. Es buena práctica utilizar un subrayado, guión o cualquier otro símbolo para separar los encabezados de las columnas del comienzo de los datos. Toda columna debe tener un encabezado que describa su contenido. Escriba nombres y palabras y evite las abreviaturas.

Datos y detalles

El procedimiento para diseñar los datos y detalles es el siguiente: proporcionar la descripción de los datos que aparecerán por debajo de los encabezados de columna; utilícense las convenciones X y 9 para los datos numéricos y alfabéticos. Si se emplean puntos decimales, símbolos para moneda u otros especiales, éstos deberán marcarse. Para describir los artículos, algunas organizaciones marcan los caracteres primero y último del campo con un símbolo apropiado (en este caso una X para datos alfabéticos) y los unen con una línea para mostrar todo el campo. Otras organizaciones emplean veinte X para señalar que el campo tiene una longitud de 20 caracteres. Cualquier forma es aceptable.

Aunque los reportes pueden continuar en varias páginas, basta con definir sólo una vez los detalles de cada línea (en este ejemplo los detalles del inventario). La línea ondulada que desciende después de cada dato sobre la hoja que contiene la plantilla de la forma, señala que éste se repite las veces que sea necesario sobre cada página del reporte.

Resúmenes

Algunos diseños de reportes especifican resúmenes de información, columnas de totales, o subtotales. Éstas se encuentran señaladas sobre las plantillas de los reportes en la forma ya descrita. El reporte de inventario contiene un resumen de todos los artículos por clase de almacenamiento. Para cada clase, se presentan los valores en moneda junto con el gran total para todas las clases. El principio para mostrarlos sigue siendo el mismo: etiquetar los títulos y encabezados tal como se desea que aparezcan; denotar los datos variables con especificaciones X o 9, de acuerdo con el tipo de campo, y señalar la máxima longitud del campo.

Nótese el enlace entre la especificación de los datos sobre la planti-

DATE 10/18 PAGE 1
REFERENCE # INV#01
PREPARED BY KRG
REVIEWED BY JAS

PRINTER LAYOUT WORKSHEET Informe sobre inventario disponible

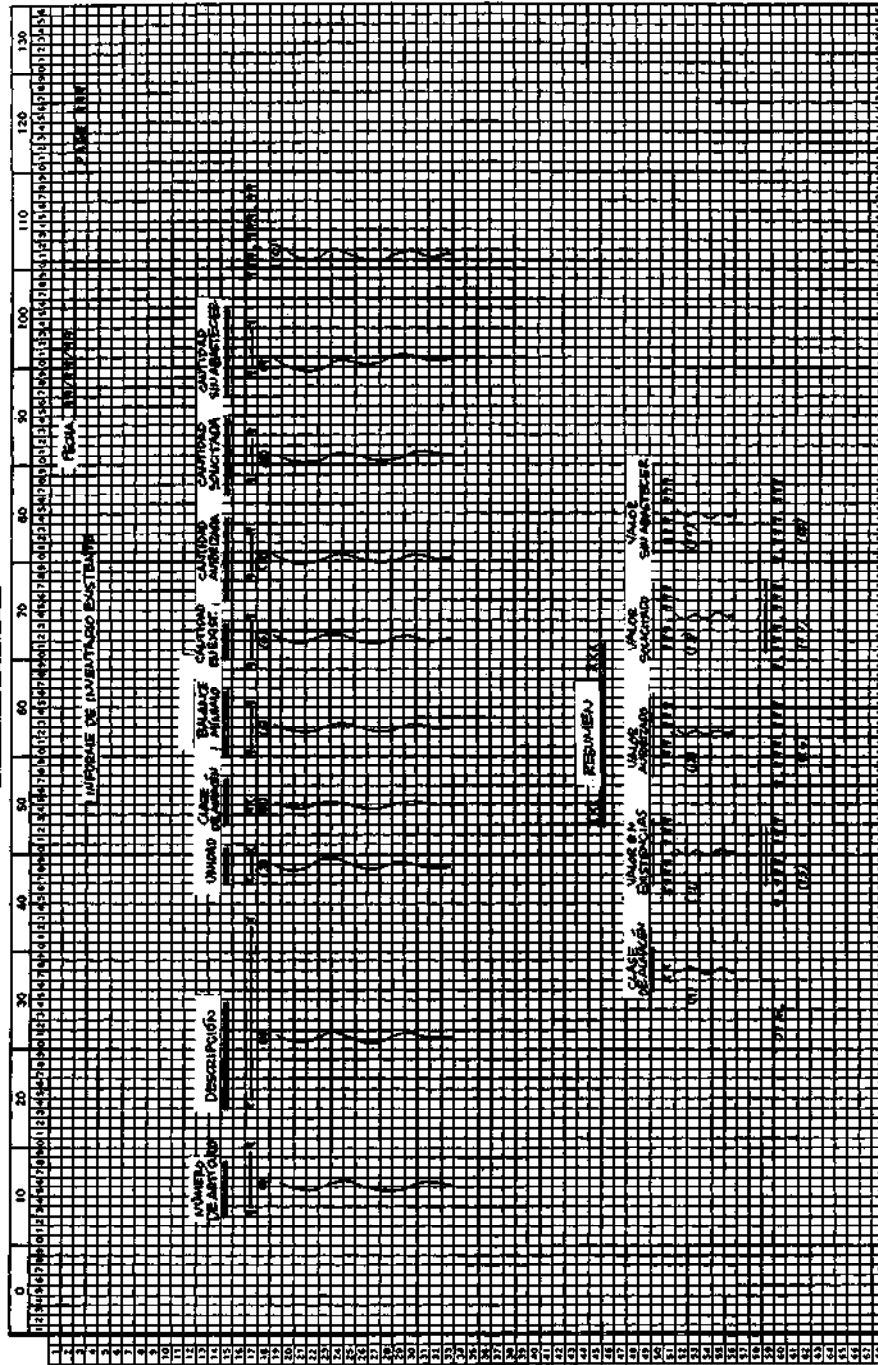


FIGURA 8.18

Plantilla para el reporte sobre el inventario disponible utilizando una forma para tal fin.

reporte claro y comprensible. Ya se han utilizado varios y a continuación se presenta un resumen de ellos:

1. Los reportes y documentos deben estar diseñados para leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
2. Los datos más importantes deben ser los más fáciles de encontrar. (En el ejemplo del inventario, el *número de artículo* es muy importante ya que distingue un artículo de los demás. Aparece en el margen izquierdo.)
3. Todas las páginas deben tener un título y un número de página además de mostrar la fecha en que fue preparada la salida.
4. Todas las columnas deben estar etiquetadas.
5. Se deben evitar las abreviaturas.

Algunas organizaciones especifican estándares adicionales que sirven de guía a las prácticas de diseño.

DISEÑO DE SALIDA EN PANTALLA

Muchos de los principios del buen diseño estudiados hasta este momento, también se aplican a la salida que aparecerá sobre las estaciones de trabajo o las pantallas de las terminales. Sin embargo, debe tenerse en mente que esta clase de dispositivos proporcionan un espacio menor para trabajar que la mayor parte de la salida impresa. Asimismo, requieren que el usuario reciba instrucciones sobre cómo utilizar la pantalla. Con la salida impresa se puede suponer que las personas saben cómo buscar algo en el reporte, dar la vuelta a la siguiente página y qué pasos seguir cuando han terminado con el reporte. No es posible hacer las mismas suposiciones cuando se diseñan las pantallas.

Plantillas para pantallas

Cada página de presentación visual recibe el nombre de *pantalla* o *panel*. En este caso, la plantilla facilitará o impedirá su uso. El diseño de la plantilla comienza con la verificación de las características de la pantalla de presentación visual. Entre éstas se incluyen las siguientes:

- Dimensiones físicas de la pantalla
- Número de renglones y columnas de datos que pueden ser mostrados al mismo tiempo
- Grado de resolución (alta, mediana o baja)
- Número de colores disponibles (por ejemplo, monocromático, tres colores, ocho colores, etc.)
- Métodos de realce (subrayado, negritas, parpadeo, diferentes intensidades)

- Métodos para el control de la intensidad (alta/baja; normal/inversa)

Las pantallas para presentación visual por lo general tienen 80 columnas con 24 o 25 líneas. Las pantallas de las terminales de punto de venta y de algunas computadoras portátiles tienen dimensiones más pequeñas. En los ejemplos se supone el tamaño estándar de 80 por 25.

Como el lector sabe hasta este momento, la información debe leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, además de que debe ser fácil encontrar los detalles más importantes. Por otra parte, cierta información, como los títulos y encabezados, deben colocarse siempre en forma consistente.

Comentario al margen ***Pantallas de presentación visual***



Muchos de los diseños que el lector observa para la salida de computadora tienen problemas. ¡Demasiada información! ¡Demasiados colores! ¡Organización pobre de la información! ¡Falta de información importante (incluyendo los números de página)!

Desafortunadamente estos problemas se encuentran en muchas de las pantallas de los sistemas diseñados comercialmente. Si a usted le parece que un sistema está pobremente diseñado cuando observa la salida, no se detenga en externar su opinión. Si a usted no le gusta la presentación visual es porque probablemente existe en ella algo *equivocado*. Después de asimilar la información sobre el diseño de pantallas contenida en este capítulo, usted estará calificado para realizar críticas. ¡Adelante y sea crítico! Comience notando qué características contribuyen a que el diseño de una pantalla sea bueno o malo.

Diseño de pantallas

El diseño de una pantalla comienza al reconocer que la pantalla está compuesta por diferentes áreas. Las herramientas para elaborar plantillas ayudan al analista a especificar el contenido de los formatos de diseño, ya sean únicos o múltiples.

Secciones de una pantalla

Resulta útil dividir la pantalla en secciones que se emplean de manera consistente para presentar información, identificaciones y mensajes para el usuario. La figura 8.20 muestra las áreas más comunes en que se divide una pantalla, incluyendo la línea superior, la región central y las cuatro esquinas. La experiencia ha demostrado que la esquina superior izquierda es la parte más visible de la pantalla. El buen diseño de una pantalla hace el mejor uso posible de estas áreas.

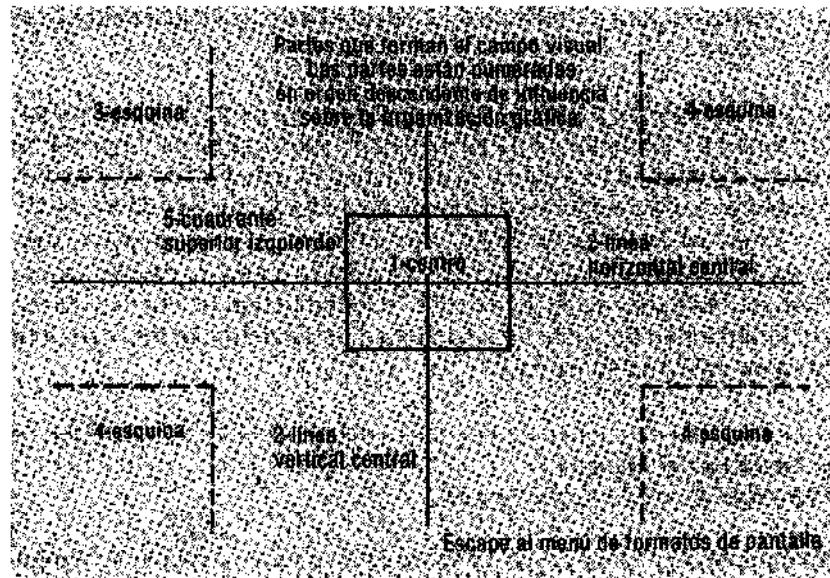


FIGURA 8.20
Áreas de una pantalla.

Al diseñar pantallas de salida se necesitan áreas para 1) encabezados y títulos, 2) el contenido de la pantalla, 3) mensajes e instrucciones y 4) algunas explicaciones sobre la información que se presenta. La figura 8.21 muestra cómo debe colocarse esta información en la pantalla. Los encabezados y títulos se colocan en la parte superior de la pantalla, los mensajes e instrucciones en la parte inferior, y las explicaciones, si éstas son necesarias, en el cuadrante superior izquierdo. En buena parte esta distribución depende de la preferencia ya que la investigación en factores humanos ha demostrado que cualquier opción puede tener la misma efectividad.

Una línea de estado proporciona al usuario información relacionada con el programa (por ejemplo, un mensaje que indique que la rutina de clasificación está haciendo su trabajo, que se está imprimiendo un informe o que se ha dejado de presionar la tecla CAPS LOCK del teclado). No es necesario detallar la información ya que su uso principal es servir como referencia. Ésta debe mostrarse en forma consistente y en una región que llame la atención.

De acuerdo con la aplicación, quizá sea útil presentar visualmente una rejilla o subdivisiones. Esta práctica se sigue con bastante frecuencia cuando se presenta información de contabilidad en forma de tabla o los detalles contenidos en una factura (Fig. 8.22).

Las herramientas para la elaboración de plantillas, ya sea de papel o asistidas por computadora, sirven para conducir el diseño de las pantallas. El diseño adecuado de éstas incluye un título y encabezados para las columnas (por ejemplo, sistema de recuperación de precios, número de artículo, presentación, categoría y unidades). Los datos en cada columna se indican de la misma manera que para la salida impresa.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PRECIOS 12/15/89

NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CATEGORÍA	UNIDADES
10-0305	ENDUST	QT	WAX	ÚNICA
10-0354	VISTA	QT	WAX	ÚNICA
10-0578	FINAL TOUCH	GAL	LAUNDRY	4/CAJA
10-0580	FINAL TOUCH	5 GAL	LAUNDRY	ÚNICA
10-0612	COLD WATER ALL	30 GAL	LAUNDRY	BARRIL
10-0625	LP-RINSE-AID	GAL	DISHWASH	4/CAJA
10-0628	LP-RINSE-AID	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-0630	LP-RINSE-AID	30 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7501	LSI STAIN REMOVER	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7503	LSI STAIN REMOVER BLEACH	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7505	LSI ALKALI	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7507	LSI FABRIC SOFTENER	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA
10-7510	LSI SOUR	5 GAL	DISHWASH	ÚNICA

PRESIONE LA TECLA **B** PARA MÁS INFORMACIÓN

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PRECIOS 12/15/89

NÚMERO DE ARTÍCULO 10-7503

DESCRIPCIÓN LSI STAIN REMOVER BLEACH

CATEGORÍA DISHWASHER PRODUCTS

PRESENTACIÓN 5 GAL PAIL

PRECIO 16.54 NUESTRO COSTO: 2.18

UNIDAD ÚNICA

VENDEDOR SERVICIOS DE CONSUMO GENERAL

PRESIONE LA TECLA **B** PARA FINALIZAR

FIGURA 8.22

- a. Pantalla de información general para el sistema de precios.
b. Pantalla con detalles para el sistema de precios.

programa debe detectar el error y no tomar ninguna acción o realizar cualquier procesamiento hasta que se presione la tecla correcta. (El capítulo 9, que trata del diseño de las entradas, examina estos aspectos con detalle.)

Diseño de pantallas múltiples

Con frecuencia los diseñadores emplean varias pantallas para dar a los usuarios la información que ellos necesitan. La primera pantalla proporciona información general. Al presionar una tecla específica, el usuario recupera una segunda pantalla que contiene los detalles. Las figuras 8.22a y 8.22b presentan esta secuencia de dos pantallas. La primera de ellas muestra cuántos productos existen, con una descripción breve de cada uno de ellos. El usuario estudia la lista y selecciona el producto del cual necesita más información. La figura 8.22a muestra el *cursor*, una barra más intensa que sirve como apuntador y que le dice al sistema y al usuario dónde buscar en la pantalla, en este caso el artículo 10-7503. Cuando el usuario presiona la tecla D (que significa: “encuentra más detalles sobre este artículo”), aparece la pantalla mostrada en la figura 8.22b donde se encuentran más detalles sobre el artículo.

La técnica anterior es muy común en el diseño de pantallas. Permite que los usuarios recorran con rapidez todos los detalles e identifiquen cada artículo para el que requieren de más información. Al mismo tiempo, la “explosión” en detalles para un artículo en particular sobre una segunda (incluso una tercera) pantalla, mantiene la facilidad de lectura de la primera al requerir sólo los detalles suficientes para identificar el artículo deseado.

A medida que avance el estudio aquí presentado sobre el diseño de pantallas, se considerarán varias características adicionales de las pantallas.

Diseño de ventanas

En la salida de una computadora, las *ventanas* son subdivisiones de la pantalla que hacen posible presentar al mismo tiempo diferentes conjuntos de salida. Los usuarios pueden ejecutar varios programas al mismo tiempo (característica denominada multitarea) y presentar la salida de cada programa en una ventana. También un programa puede presentar más de una salida al mismo tiempo.

Capacidades de las ventanas De acuerdo con los detalles del sistema, puede ser posible reposicionar las ventanas sobre la pantalla. Los usuarios también desean tener la capacidad de cambiar el tamaño de una ventana, ya sea aumentarlo para incluir en ella más información, o de ocultar las ventanas que en un determinado momento no son necesarias. El *traslape* permite que los usuarios muevan la información a primer plano cuando sea necesario y que la reemplacen de nuevo con otra información al traslaparla, una ventaja que permite

utilizar una gran parte de la pantalla sin alterar la flexibilidad ofrecida por las ventanas. Todas estas características deben ser proporcionadas por el sistema operativo de la computadora. De esta forma, el analista de sistemas no diseña la lógica de procesamiento, pero debe discutir la característica, si es que ésta existe, con el usuario tal como se utilizará en la aplicación bajo desarrollo.

El uso de ventanas debe considerarse cuando la aplicación lo requiera o deba ser mejorada con facilidades para:

- Presentar datos diferentes o conjuntos de reportes al mismo tiempo
- Para cambiar entre varios programas, mostrando la salida de cada uno de ellos
- Mover información de una ventana a otra (dentro del mismo programa o entre diferentes programas)
- Permitir que los usuarios reposicionen la información sobre la pantalla para adecuarla a sus necesidades particulares

Estas situaciones son comunes en uno o más de los siguientes ejemplos:

- *Consultas sobre pedidos*
Cuando se revisan los pedidos de los clientes, un asistente encontraría de utilidad que una ventana pudiese presentar el catálogo de productos de la compañía, otra los detalles del pedido en cuestión y una tercera con datos específicos (tales como el número de artículo, la cantidad surtida y el costo) de la factura del cliente. Este ejemplo muestra cómo se pueden presentar al mismo tiempo datos de referencia y detalles de la transacción.
- *Verificación de cuentas por pagar*
En los sistemas de cuentas por pagar, se muestran en una ventana la descripción del cliente (nombre, número de cuenta, dirección, número telefónico, saldo de la cuenta y nombre del contacto), en otra aparecen el monto mensual de compras, pagos, y en una más las transacciones de ajuste. Los detalles de las transacciones pueden pasar sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo, lo que facilita el examen de aquellos artículos que no caben en la pantalla al mismo tiempo. Este ejemplo ilustra la presentación simultánea de detalles e identificación de transacciones.
- *Paquete de auditoría para el pago de impuestos*
En este ejemplo los impuestos pagados se muestran página por página en una ventana, los detalles de la auditoría en otra y las copias de la correspondencia, una página a la vez, en otra ventana. Este ejemplo ilustra la forma en que se puede tener acceso a varias páginas de información por medio de ventanas. Las capacidades de aumento o reducción en el tamaño permiten ver toda la página de un documento y ampliar una sección o párrafo en particular del mismo.

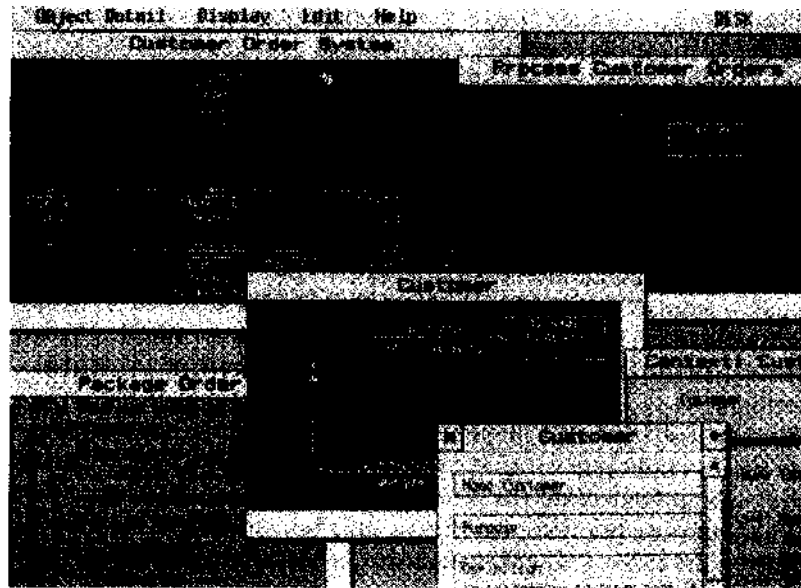


FIGURA 8.23

Ventanas de aparición repentina (Cortesía de KnowledgeWare, Inc., Atlanta, GA)

La lista podría aumentar, pero estos ejemplos ilustran las capacidades que ofrecen los ambientes de ventana para presentar la salida de la computadora; la cual se puede diseñar en sistemas que se ejecutan sobre computadoras personales así como en sistemas de cómputo grandes.

Criterios de diseño para ventanas

Las ventanas no cambian la necesidad de utilizar buenas prácticas de diseño. La necesidad de títulos, encabezados, números de página y otros aspectos son igualmente importantes en las ventanas. Cada documento o reporte que aparezca sobre una ventana debe estar diseñado como un documento único; en consecuencia, la plantilla es importante.

Tal como ya se indicó en los ejemplos anteriores, a menudo se requiere de la capacidad para cambiar la ejecución del programa entre varias ventanas. Al tomar los pedidos de los clientes, por ejemplo, tal vez el usuario necesite consultar el catálogo de productos en una ventana y después cambiar a otra para ingresar los detalles en los campos señalados para tal fin. Si se permite la entrada de datos, el sistema debe indicar, quizá por medio de una línea de estado, cuál es la ventana que se encuentra activa. Si el documento contenido en una ventana está formado por varias páginas, los usuarios deben ser capaces de ver cualquier página y entonces recorrerla en cualquier forma que ellos deseen. Cuando surge la necesidad de imprimir una copia de la página, debe ser posible hacerlo en una forma sencilla. Cada ventana debe tener la capacidad de recorrer un documento, ya

sea hacia arriba o hacia abajo, y de imprimirlo en forma independiente de las demás ventanas.

En algunos casos los analistas deciden utilizar *ventanas de aparición repentina (pop-up windows)*. Este tipo de ventanas aparecen y sobreescriben temporalmente información sobre la pantalla (Fig. 8.23). Las ventanas de aparición repentina son efectivas para presentar a los usuarios mensajes y pedir información.

Las ventanas de cualquier tipo deben utilizarse con cuidado y de acuerdo con los lineamientos presentados en esta sección. Cuando se emplean apropiadamente, las ventanas pueden incrementar la facilidad de uso de un sistema. En contraste, las ventanas mal diseñadas aparecerán como “truculentas” y pueden dañar seriamente la utilidad del sistema.

Recuérdese que para muchos usuarios finales, los reportes y la salida de una aplicación *son el sistema*. La habilidad de los usuarios finales para utilizar la información proporcionada y emplearla en la forma en que se presenta determina en gran medida la utilidad y aceptación del sistema. En el siguiente capítulo se examinará la importancia de una buena plantilla para la entrada de datos al sistema.

RESUMEN

Durante el diseño lógico, los analistas desarrollan las especificaciones para la salida del nuevo sistema; las cuales serán utilizadas después por los programadores para desarrollar el software que producirá la salida. Para el usuario, la salida es una de las características más importantes, algunas veces la única razón para financiar el proyecto. Por consiguiente, el analista debe seleccionar los métodos de salida que comuniquen la información con mayor efectividad.

La *información tabular*, presentada en un formato de renglón y columna, se recomienda para presentar detalles cuando se necesitan pocos comentarios o explicaciones, cuando los detalles se pueden describir en categorías discretas, o cuando resultan apropiados los totales y subtotales. A menudo, los formatos de este tipo son los más adecuados para la información de contabilidad.

Las formas gráficas para la presentación de información incluyen las gráficas de *sectores*, *curvas de escalones* y *barras* así como los *mapas*. Las gráficas de este tipo son superiores a los reportes tabulares para señalar tendencias y efectuar comparaciones al mismo tiempo que facilitan el recuerdo de grandes cantidades de datos. Sin embargo, las gráficas quizá no ahorren tiempo para la toma de decisiones ni tampoco disminuyan la cantidad de datos necesarios en el proceso de decisión, aunque el volumen de información parezca reducido. En ocasiones los analistas emplean las gráficas porque saben que los usuarios las prefieren sobre las formas tabulares.

Los *íconos*, que son representaciones gráficas de los datos, tam-

bién pueden sustituir los informes tabulares y resultan especialmente útiles para mostrar proporciones o comparaciones, tales como la diferencia en las ventas a lo largo de varios años. Dado que los íconos más utilizados se pueden reconocer con facilidad y sin explicación, se emplean cada vez más en las interfases de computadora.

Las prácticas de diseño son conducidas por estándares que aseguran la producción de una salida comprensible. De acuerdo con las necesidades de salidas de las organizaciones, pueden resultar adecuadas las *formas preimpresas*, las formas múltiples y los *documentos de retorno*.

La salida se puede generar por medio de una gran variedad de dispositivos entre los que se incluyen impresoras, cámaras e impresoras de tarjetas. Las impresoras que no son de impacto, como las impresoras láser que preparan una página a la vez, se emplean cada vez con mayor frecuencia. Su velocidad y el hecho de que permiten la integración eficiente de las gráficas, están cambiando la forma en que se prepara la salida de computadora.

Para especificar el diseño lógico, los analistas crean una *plantilla de la salida*, que es un modelo que muestra la localización de la información. Para diseñar y presentar la plantilla se puede utilizar cualquier tipo de forma, ya sea manual o basada en computadora. En estas plantillas se marcan los detalles que son constantes y los que son variables; además se indican los resúmenes, los totales y las *marcas de control* para recalcar puntos específicos de información. Cuando se diseñan pantallas, o paneles, los analistas quizá encuentren que es necesario utilizar varias pantallas o capacidades especiales de *ventana*, como las de *aparición repentina*, que sean fáciles de leer. La facilidad de lectura debe ser uno de los objetivos que sirvan de guía en el diseño de la salida de los sistemas.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los cuatro objetivos que debe satisfacer en general la salida de la computadora?
2. Defina salida. ¿Cuáles son los objetivos del analista cuando éste diseña la salida?
3. Identifique y discuta las preguntas y requerimientos a los que el analista debe dar respuesta para comprender en su totalidad los requerimientos de la salida para un proyecto específico.
4. ¿Qué es la información tabular? Cuando se diseña información tabular, ¿qué aspectos, situaciones o circunstancias se deben diseñar para que sobresalgan en la salida?
5. ¿Bajo qué circunstancias es aconsejable hacer uso de las gráficas? Explique su respuesta.
6. ¿Cuáles son los tipos de gráficas más utilizados en las empresas? ¿Cuál es el tipo de información en el que cada una de ellas es la más adecuada?
7. Discuta los métodos y estándares utilizados para marcar la salida gráfica.
8. ¿Cómo puede el color mejorar el uso de los sistemas de información?

Discuta los lineamientos a seguir para utilizar el color en la salida de los sistemas.

9. ¿Qué son los iconos? ¿Qué beneficios ofrecen a los usuarios de las computadoras? ¿Qué lineamientos determinan, cuándo y cómo utilizarlos?
10. ¿Qué son las ventanas? ¿Qué beneficios ofrecen a los usuarios?
11. Haga una comparación entre los diferentes medios de salida.
12. ¿Qué diferencias existen entre los diferentes medios para la salida impresa? ¿Qué factores sirven de guía al analista para seleccionar un método de entre todos los disponibles?
13. Defina los siguientes términos: marca de control, pantalla, panel, salida brusca, documento de retorno, ventana de aparición repentina.
14. ¿Qué es una plantilla? ¿Qué uso tiene en el diseño de la salida? ¿Puede emplearse para el diseño tanto de salida impresa como de pantallas? Explique su respuesta.
15. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos de salida impresa y por pantalla?
16. ¿Cuáles son las dimensiones o tamaños más comunes para la presentación de datos sobre las pantallas de las terminales?
17. ¿Qué métodos emplean los analistas para especificar la información constante y variable cuando desarrollan modelos para el diseño de las salidas?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. ¿Qué método gráfico debe emplearse en cada una de las siguientes situaciones?
 - a. Mostrar una comparación entre el ingreso por inversión y las tendencias de la Bolsa de Valores de Nueva York durante un periodo de doce meses.
 - b. Mostrar la proporción de ventas totales alcanzadas durante un solo periodo específico.
2. El reporte de inventario que se muestra en la figura de la página 469 fue producido al final de cada mes de actividad. La finalidad del reporte es señalar en 5 categorías (etiquetadas como A, B, C, D y E) el cambio en el valor del inventario durante el último mes y a través de todo el año. Algunos artículos no están asignados a ninguna categoría específica y están colocados en un grupo aparte etiquetado como: NINGUNA. Para los demás artículos a los que hace referencia el informe, se incluye el margen de beneficio (ganancia) para cada uno de ellos, la cantidad de tiempo necesaria para vender toda la existencia y el volumen de ventas.

La administración ha solicitado que el informe vuelva a ser diseñado. La información actualmente contenida en él es difícil de leer y no es fácil separar los datos que tienen que ver de un año a la fecha con los del mes. Además la administración desea recibir información sobre el porcentaje de márgenes, así como el porcentaje total de ventas y el porcentaje marginal que cada categoría representa.

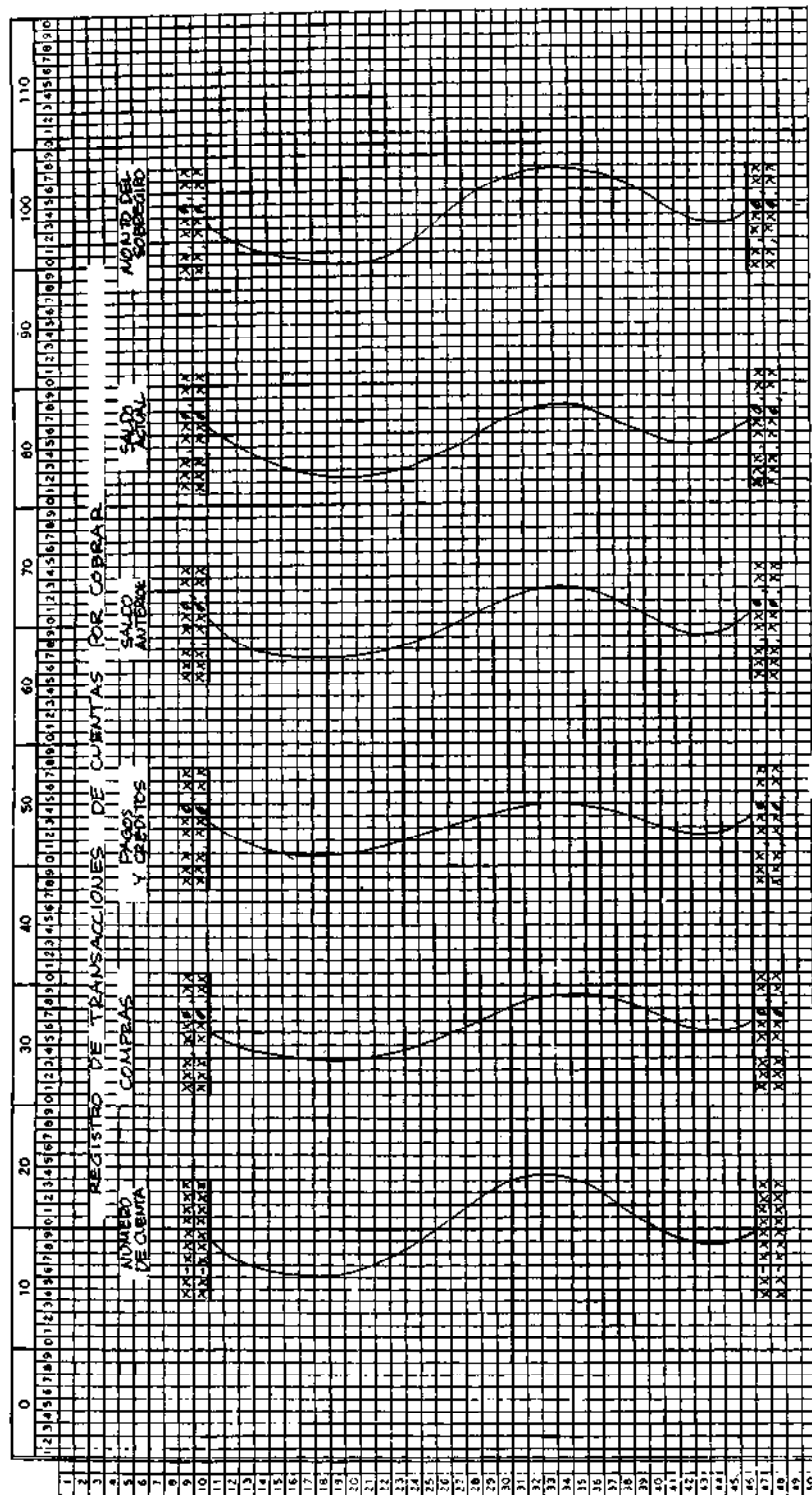
 - a. Vuelva a diseñar el reporte para que sea más fácil de utilizar y satisfaga los requerimientos de la gerencia.
 - b. Examine la información que proporcionan los encabezados del reporte actual y determine si ésta es suficiente. Haga los cambios a la plantilla del reporte que usted considere necesarios.
3. Se está diseñando un sistema automatizado con el fin de dar apoyo a las actividades que reúnen fondos para una asociación nacional que promueve la investigación sobre el cáncer. El sistema tendrá un archivo maestro con los nombres y direcciones de quienes en el pasado han

CLASE ABC	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	CAMBIO NETO	TOTAL DE VENTAS	COSTOS DE VENTAS	MARGEN DE INGRESO	TASA DE RETORNO	EDAD PROMEDIO (DIAS)
A(UM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
A(ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
B(UM)	25.15	20.20	-7.95	16.15	7.95	8.20	0.3	1095
B(ANUAL) C(UM)	36.03	20.20	-15.83	321.65	158.45	163.20	5.6	64
C(UM)	11.00	8.80	-2.20	4.58	2.20	2.38	0.2	1620
C(ANUAL)	14.90	8.80	-6.10	96.18	46.20	49.98	3.9	92
D(UM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
D(ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
E(UM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
E(ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0
Ninguno(UM)	11.85	9.48	-2.37	4.77	2.37	2.40	0.2	1620
Ninguno(ANUAL)	15.97	9.48	-6.49	195.57	97.17	98.40	7.6	47
TOTAL (UM)	48.00	38.48	-12.52	25.50	12.52	12.98	0.7	4335
TOTAL (ANUAL)	66.90	38.48	-28.42	613.40	301.82	311.58	171	203

contribuido a dicha causa (personas y organizaciones), así como de aquellos que son candidatos en potencia para hacerlo, junto con una solicitud de contribución.

Un aspecto importante del sistema será el mantenimiento de un registro de todas las contribuciones. El analista desea que el sistema prepare e imprima formas personalizadas que contengan el nombre y dirección de la persona u organización, así como la solicitud de contribución.

- a. Cuando las contribuciones sean entregadas a la asociación, ellas incluirán la solicitud original enviada a la persona u organización. Al emplear la información contenida en la forma, el personal de oficina debe ingresar en los archivos de la organización la fecha en que se recibe el donativo junto con el monto de éste. La velocidad y exactitud con que se efectúa la entrada de datos, con la mínima oportunidad de cometer errores, son consideraciones importantes en el diseño del sistema. ¿Qué alternativas debe considerar el analista para satisfacer los objetivos antes mencionados?
- b. Con base en el uso antes descrito, ¿qué información debe contener el documento de salida?
4. Examine el registro de salida que se encuentra en la página 470. La finalidad de este reporte es tener una lista de las transacciones que se han realizado al procesar los archivos maestros actualizados. El reporte será impreso al finalizar cada día de trabajo.
 - a. Evalúe la plantilla para determinar su grado de completez y facilidad de uso.
 - b. En esta plantilla, ¿qué datos deben cambiarse de posición? ¿Por qué? ¿Existe la necesidad de incluir otros datos o elementos de datos tales como encabezados? Para cada uno de ellos, indique por qué es necesario y dónde deben aparecer sobre la plantilla.
5. Examine la plantilla para la forma de salida que se muestra en la página 471.
 - a. Evalúe la plantilla para determinar su grado de completez y facilidad de uso.



a. Desarrolle una plantilla para el reporte antes delineado. Indique la información constante y la variable.

- b. Muéstrese en forma de diccionario de datos los elementos dato (campos) utilizados en el reporte.
- c. Suponga que en lugar de un reporte impreso se le pide que la misma información sea proporcionada en la forma de una respuesta hecha a una solicitud en un sistema en línea. Desarrolle las plantillas de pantalla para este caso. Suponga que la consulta se formulará considerando cada artículo fabricado y que la respuesta quizá necesite de una o más pantallas para mostrar todas las partes que intervienen en la fabricación del artículo. Asegúrese de incluir en la pantalla información que indique al usuario cómo utilizar el sistema y cómo moverse hacia otras pantallas.

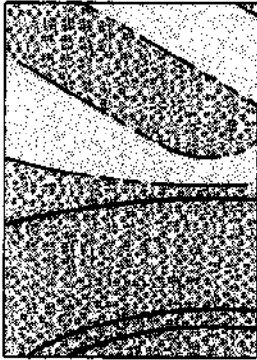
BIBLIOGRAFÍA

- BENBASAT, I., A.S. DEXTER, y P.S. MASULIS: "An Experimental Study of the Human/Computer Interface", *Communications of the ACM*, 24,11, noviembre 1981, pp. 752-762.
- DESANCTUS, G.: "Computer Graphics As Decision Aids: Directions for Research", *Decision Sciences*, 15,4, otoño 1984, pp. 463-487.
- HUBER, G. P.: "Cognitive Style as a Basis for MIS and DSS Designs: Much Ado About Nothing", *Management Science*, 29 mayo 1983, pp. 567-582.
- IVES, B.: "Graphical User Interfaces for Business Information Systems", *MIS Quarterly* (special issue), diciembre 1982, pp. 15-48.
- JARVENPAA, S. L., y G. W. DICKSON: "Myths Vs. Facts About Graphics in Decision Making", *Spectrum*, 3,1, febrero 1986, pp. 1-4.
- MARKUS, A.: "Typographic Design for Interfaces of Information Systems", *Proceedings of the Conference on Human Factors in Computer Science*, Washington DC: National Bureau of Standards, marzo 1982, pp. 1-5.
- MYERS, W.: "Computer Graphics: Reaching the User", *Computer*, 14,3, marzo 1981, pp. 7-17.
- PALLER, A. T.: "Improving Management Productivity with Computer Graphics", *IEEE Computer Graphics and Applications*, 1,4, octubre 1981, pp. 9-16.

9. Diseño de entradas y controles

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá una buena comprensión sobre cómo diseñar controles de entrada cuando responda a las siguientes preguntas:



- ¿Qué lineamientos deben seguir los analistas en el diseño de los procesos de entrada?
- ¿En qué formas pueden reducir los analistas la cantidad de datos que ingresan en el sistema y al mismo tiempo aumentar su exactitud y confiabilidad?
- ¿Cómo validan los analistas los datos de entrada?
- ¿Existen datos que no deben ser proporcionados como entradas a un sistema de información?
- ¿Cómo ayudan a los usuarios las formas de documentos fuente para proporcionar datos de entrada?
- ¿Cuáles son los errores más frecuentes al ingresar datos en sistemas de información?
- ¿Quiénes tienen la responsabilidad de asegurar que los datos preparados para la entrada sean correctos y válidos?
- ¿Qué diferencias existen entre los diseños de entrada para ambientes ya sea en línea o por lotes?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Explicar por qué los requerimientos de entrada juegan un papel importante al determinar el grado de uso del sistema.
- Seleccionar el método y medio de entrada más apropiado para una aplicación.
- Desarrollar un sistema para validar la entrada a una aplicación computarizada.
- Preparar las formas de documentos fuente y de entrada utilizando los detalles contenidos en el diccionario de datos y el medio donde será instalada la aplicación.

PALABRAS CLAVE

Código con subconjuntos de dígitos significativos
Código de clasificación
Código de funciones
Códigos de secuencia
Código nemónico
Cuello de botella
Dígito de verificación
Documento fuente
En línea

Error de transcripción
Estación de trabajo
Fuera de línea
Identificación de datos
Llave
Métodos de codificación
Módulo 11
Procesamiento duplicado
Procesamiento en línea diferido
Procesamiento por lotes

Prueba combinatoria
Prueba de completez
Prueba de secuencia
Pruebas límite/rango

Técnicas de validación de entradas
TRC
Validación de transacciones

Es más barato en forma manual

Se está desarrollando un nuevo sistema automatizado de manejo de crédito para una gran tienda de departamentos que permitirá al personal de ventas verificar con rapidez que la cuenta de algún cliente esté al corriente y, al mismo tiempo, permitirá a la compañía hacer más cargos a los clientes deudores. El número de la cuenta será proporcionado al sistema en el mostrador de ventas, utilizando para ello un pequeño teclado numérico y una terminal enlazada con cable coaxial a la computadora, la cual está ubicada en otra parte de las instalaciones de la tienda.

Las terminales son iguales a las utilizadas en ventas, donde su confiabilidad está bien demostrada. Los teclados son similares a los de las calculadoras ordinarias, pero tienen teclas adicionales para borrar el despliegue, cancelar la transacción y transmitir los datos. Cada línea del despliegue permite números de cuenta y mensajes hasta con 24 caracteres.

En una reunión reciente entre los gerentes de departamento de la compañía y el equipo de diseño que trabaja sobre el nuevo sistema, Ross Shadner, responsable del crédito en la compañía, dijo algo con respecto al proyecto.

"Todo esto está tomando mucho más tiempo del que yo pensaba", comenzó Shadner. "Con esto quiero decir ¿qué tan difícil puede ser conectar un montón de teclados a la computadora? Y ¿por qué se invierte tanto tiempo en el diseño de los procedimientos de entrada? Todo lo que tiene que hacer el empleado es proporcionar el número de la cuenta del cliente y el monto de la compra. Y esto es una entrada muy simple. Después de eso, sólo se tiene que leer el resultado de la operación. Eso es todo. Así que, ¿por qué ustedes, los analistas, están tardando tanto tiempo para que todo funcione?"

"Puedo comprender su impaciencia por tener ya en operación el nuevo sistema, Sr. Shadner", respondió Mark Rowell, el analista jefe. "Pero desafortunadamente no es tan simple conectar las estaciones de trabajo. ¿Puedo tomar unos cuantos minutos para repasar nuestros objetivos al diseñar la entrada para el nuevo sistema?"

"No faltaba más", respondió Shadner, cruzando sus brazos y dejándose caer sobre su silla. La oposición de Shadner al desarrollo de un sistema automatizado para la compañía no era ningún secreto para los demás gerentes o, incluso, para los analistas que trabajaban sobre el proyecto. Aun con esto, era evidente que el nuevo sistema podía acelerar los procedimientos de manejo de crédito de la tienda. Era obvio que Shadner no comprendía la importancia que tiene el diseño cuidadoso de la

entrada, pensó para sí mismo Mark Rowell a medida que se levantaba para dirigirse al grupo de gerentes.

"El diseño de la entrada es la clave del éxito de cualquier sistema, y el buen diseño se lleva su tiempo. De hecho, la entrada es el enlace entre los datos almacenados en la computadora y la información que el empleado de ventas proporciona durante una transacción. Al diseñar la entrada nosotros, los analistas, debemos considerar varios factores que son fundamentales para que el sistema trabaje como debe hacerlo."

"Tenemos que considerar, primero que todo, el control sobre la cantidad de datos en la entrada. Estamos conscientes de los altos costos de mano de obra que representan preparar e ingresar los datos, pero podemos ayudar a reducirlos al minimizar la cantidad de datos en la entrada. Mantener los requerimientos de datos en un mínimo disminuirá sus costos de mano de obra."

"Claro, también diseñamos la entrada pensando en evitar retrasos en el procesamiento, los cuellos de botella. Además, aunque mantenemos la cantidad de datos de entrada en un mínimo, deseamos controlar los errores en los datos de entrada, y el diseño cuidadoso nos puede ayudar a alcanzar todo esto. A menor cantidad de datos, menores oportunidades de cometer errores."

"Existen otras formas para generar buenos diseños de entrada que ayuden a evitar los errores. Por ejemplo, los mismos procedimientos pueden afectar la incidencia de errores en la entrada. Y también deseamos diseñar un proceso que sea lo más sencillo posible de utilizar. Ésa es la mejor manera de asegurar que su gente quiera utilizar el sistema."

Mientras Rowell tomaba asiento de nuevo, se preguntaba si sus comentarios cambiarían la actitud del gerente de crédito hacia el nuevo sistema. La respuesta llegó cuando Shadner tomó la palabra:

"Tal vez debemos volver a pensar toda la idea de la autorización en línea de crédito. Estamos invirtiendo mucho dinero en todo ese equipo y otro tanto en el diseño. ¿Qué tan complejo puede ser un sistema que mostrará sólo 24 caracteres?"

"Bueno, ¿cómo vamos a manejar el volumen creciente de autorizaciones de crédito si no tenemos un sistema en línea?". preguntó Sarah Hoover, gerente de ventas de la compañía. "Vamos a empezar a perder ventas si no aceleramos el proceso de autorización."

"Mire, puedo contratar varios empleados para verificar el crédito pagándoles 5 dólares la hora", respondió Shadner. "Ellos pueden hacer un trabajo tan bueno como el sistema automatizado y no costarán más que lo que hemos gastado hasta

este momento en el proceso de diseño. No olviden que la autorización de crédito es un proceso sencillo. Mi opinión es ésta: ¿vale la pena lo que vamos a obtener y el gasto que estamos haciendo en ello?”

Entonces, Shadner se dirigió directamente a Rockwell: “¿por qué no nos dicen sus analistas cómo hacer las cosas mejor con su sistema automatizado en vez de seguir realizándolas manualmente?”

Las especificaciones de entrada describen la manera en que los datos ingresarán al sistema para su procesamiento. Las características de diseño de la entrada pueden asegurar la confiabilidad del sistema y producir resultados a partir de datos exactos, o también pueden dar como resultado la producción de información errónea. Asimismo, el diseño de la entrada determina si el usuario puede interactuar con el sistema de manera eficiente.

Este capítulo discute las responsabilidades que tiene el analista en el diseño de las especificaciones de entrada. Las consideraciones que guían el diseño de la entrada comienzan con el origen de los datos y continúan a lo largo de la selección de métodos para trasladar la entrada en una forma que el sistema pueda verificar su exactitud. También se discute el diseño de documentos y formas para la recopilación de datos antes de enviarlos a procesamiento.

Cuando usted termine de estudiar este capítulo, conocerá el papel que tiene un analista en el diseño de entradas y controles. También será capaz de describir los métodos y técnicas que garantizan que los datos ingresen al sistema en forma eficiente, de la manera esperada y con un mínimo de errores.

ASPECTOS QUE GUÍAN EL DISEÑO DE ENTRADAS

El diseño de la entrada es el enlace que une al sistema de información con el mundo y sus usuarios. Algunos aspectos del diseño cambian, lo que depende de si el sistema está orientado hacia lotes o en línea. Pero sin considerar el sistema, existen aspectos generales en la entrada que todos los analistas deben tener en cuenta. Esta sección examina esos aspectos: los objetivos de diseño de la entrada y los métodos de captura de datos.

Objetivos del diseño de la entrada

El diseño de la entrada consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos, la realización de los pasos necesarios para poner los datos de una transacción en una forma utilizable para su procesamiento, así como la entrada de los

datos. La entrada de los datos se logra al instruir a la computadora para que los lea ya sea de documentos escritos o impresos, o por personas que los escriben directamente en el sistema.

Los cinco objetivos que sirven de guía para el diseño de la entrada se abocan a controlar la cantidad de entrada requerida, a evitar los retrasos, a controlar los errores y a mantener la sencillez de los pasos necesarios. A continuación se estudia cada objetivo en forma breve y después se aplica en ejemplos.

Control de la cantidad de entrada

Existen varias razones que explican por qué un buen diseño debe controlar la cantidad de datos en la entrada. Primero, las operaciones de preparación y entrada dependen de las personas. Dado que los costos de mano de obra son altos, los asociados con la preparación e ingreso de los datos también son altos. Disminuir los requerimientos de datos puede reducir los costos y ocurrir lo mismo con los costos de mano de obra. Segundo, la fase de entrada puede ser un proceso lento que toma mucho más tiempo que el que necesitan las computadoras para llevar a cabo sus tareas. De hecho, la computadora quizá permanezca sin hacer nada durante el tiempo en que se preparan los datos y la entrada para su procesamiento. Al disminuir los requerimientos de la entrada, el analista puede acelerar todo el proceso desde la captura de datos hasta que los resultados llegan a manos de los usuarios.

Evitar los retrasos

Un retraso en el procesamiento que es resultado de las operaciones de preparación o de entrada de datos, recibe el nombre de *cuello de botella*. Evitar los cuellos de botella debe ser siempre uno de los objetivos que el analista persiga al diseñar la entrada, tal como se discutió en el proyecto de la historia con que inicia este capítulo. Ya se ha mencionado una forma para minimizar los cuellos de botella: utilizar documentos de retorno. Más adelante, en este capítulo, se consideran otras formas para evitar los retrasos en el procesamiento.

Evitar los errores en los datos

El tercer objetivo está relacionado con los errores. En cierto sentido la tasa de errores depende de la cantidad de datos, ya que entre más pequeña sea ésta menores serán las oportunidades para cometer errores. Es común encontrar en las operaciones de venta al por menor una tasa promedio del 3% de error en las operaciones de entrada de datos. Si el volumen de datos es de 10 000 transacciones por semana, entonces se presentarán aproximadamente 300 errores. A pesar de lo anterior, el analista puede reducir el número de errores al disminuir el volumen de datos que deben ingresarse por cada transacción.

El analista también puede modificar las tasas de error de una operación a través del diseño de la entrada, ya que la forma en que se deben ingresar los datos puede tener efectos sobre la incidencia de los